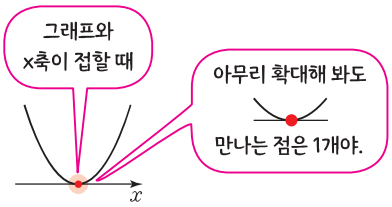
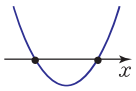
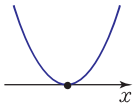
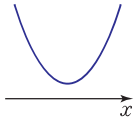
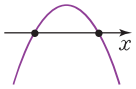
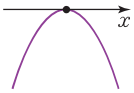
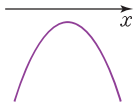
29 이차함수의 그래프와 x축의 위치 관계

(1) 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 x축과의 교점의 개수는 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 실근의 개수와 같다.

(2) 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 x축의 위치 관계는 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 판별식 $D=b^2-4ac$의 부호에 따라 다음과 같이 결정된다.



판별식 D의 부호	$D>0$	$D=0$	$D<0$
이차함수의 그래프와 x축의 교점	서로 다른 두 점	한 점	없다.
이차함수의 그래프와 x축과의 교점의 개수	2	1	0
$a>0$일 때, $y=ax^2+bx+c$의 그래프			
$a<0$일 때, $y=ax^2+bx+c$의 그래프			
$y=ax^2+bx+c$의 그래프와 x축의 위치 관계	서로 다른 두 점에서 만난다.	한 점에서 만난다. (접한다.)	만나지 않는다.

DAY 18

유형 74 이차함수의 그래프와 x축의 위치 관계

[01-03] 이차함수 $y=x^2-2x+k$의 그래프와 x축이 다음과 같은 위치 관계에 있을 때, 실수 k의 값 또는 범위를 구하여라.

01 서로 다른 두 점에서 만난다.

02 접한다.

03 만나지 않는다.

[04-06] 이차함수 $y=-x^2+4x+k$의 그래프와 x축이 다음과 같은 위치 관계에 있을 때, 실수 k의 값 또는 범위를 구하여라.

04 서로 다른 두 점에서 만난다.

05 접한다.

06 만나지 않는다.

〈 정답과 해설 p. 90 〉

[07-09] 이차함수 $y=x^2+kx+\frac{1}{4}k^2+k+3$의 그래프와 x축이 다음과 같은 위치 관계에 있을 때, 실수 k의 값 또는 범위를 구하여라.

07 서로 다른 두 점에서 만난다.

08 접한다.

09 만나지 않는다.

유형 75 이차함수의 그래프와 x축과의 교점의 개수

[10-13] 이차함수의 그래프와 x축과의 교점의 개수를 구하여라.

10 $y=x^2+x+3$

11 $y=4x^2-4x+1$

12 $y=x^2+x-2$

13 $y=x^2+6x+9$

[14-15] 이차함수의 그래프와 x축과의 교점의 개수를 구하여라.

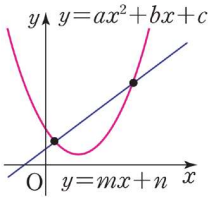
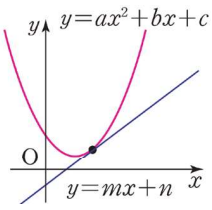
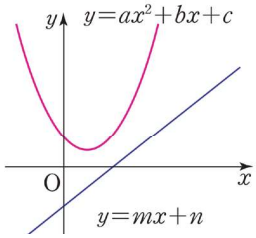
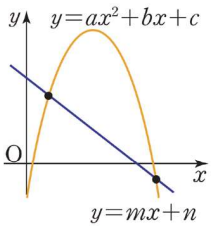
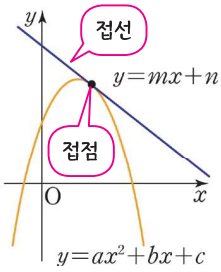
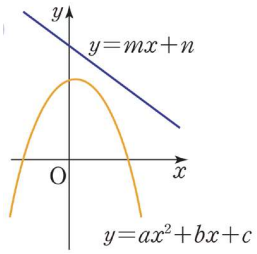
14 $y=-2x^2+x-1$

15 $y=5x^2-7x+2$

〈 정답과 해설 p. 90~91 〉

30 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 직선 $y=mx+n$의 위치 관계는
두 식을 연립한 이차방정식 $ax^2+(b-m)x+c-n=0$의
판별식 D의 부호에 따라 다음과 같이 결정된다. ⇨ $\boldsymbol{D=(b-m)^2-4a(c-n)}$

판별식 D의 부호	$D>0$	$D=0$	$D<0$
이차함수의 그래프와 직선의 교점	서로 다른 두 점	한 점	없다.
이차함수의 그래프와 직선의 교점의 개수	2	1	0
$a>0$일 때 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 직선 $y=mx+n$			
$a<0$일 때 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 직선 $y=mx+n$			
$y=ax^2+bx+c$의 그래프와 직선 $y=mx+n$의 위치 관계	서로 다른 두 점에서 만난다.	한 점에서 만난다. 접한다.	만나지 않는다.

유형 77 이차함수의 그래프와 직선의 교점

[01-02] 두 함수의 그래프의 교점의 x좌표를 구하여라.

01 $y=-x^2+4x+1$, $y=-x+5$

해 $-x^2+4x+1=-x+5$에서

$x^2-5x+4=0$ ⇨ $(x-\square)(x-\square)=0$

$\therefore x=\square$ 또는 $x=\square$

02 $y=x^2-x+5$, $y=3x+1$

[03-04] 두 함수의 그래프의 교점의 x좌표를 구하여라.

03 $y=x^2+2x+2$, $y=-x+1$

04 $y=2x^2-x+3$, $y=-2x+4$

〈정답과 해설 p. 91〉

유형 78 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계

[05-09] 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계를 구하여라.

05 $y=x^2+6x-5$, $y=-2x-4$

해 $x^2+6x-5=-2x-4$에서

$x^2+8x-1=0$ ⋯ ㉠

이때, 이차방정식 ㉠의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=4^2-(-1)=17>0$

따라서 이차함수의 그래프와 직선은

[ ]

06 $y=3x^2-7x-4$, $y=-x-7$

07 $y=-2x^2+x-4$, $y=-5x+1$

08 $y=-5x^2+11x-6$, $y=7x+11$

09 $y=8x^2-10x+9$, $y=-x+15$

유형 79 위치 관계에 따라 k의 값 또는 범위 구하기

[10-12] 이차함수 $y=x^2-3x+2$의 그래프와 직선 $y=x-k$가 다음과 같은 위치 관계에 있을 때, 실수 k의 값 또는 범위를 구하여라.

10 서로 다른 두 점에서 만난다.

해 $x^2-3x+2=x-k$에서

이차방정식 $x^2-4x+2+k=0$의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=(-2)^2-(2+k)=2-k>0$

$\therefore k<$ [ ]

11 접한다.

12 만나지 않는다.

[13-15] 이차함수 $y=2x^2-3x+1$의 그래프와 직선 $y=x+k$가 다음과 같은 위치 관계에 있을 때, 실수 k의 값 또는 범위를 구하여라.

13 서로 다른 두 점에서 만난다.

14 접한다.

15 만나지 않는다.

[16-18] 이차함수 $y=x^2+x+k$의 그래프와 직선 $y=3x$가 다음과 같은 위치 관계에 있을 때, 실수 k의 값 또는 범위를 구하여라.

16 서로 다른 두 점에서 만난다.

17 접한다.

18 만나지 않는다.

[19-21] 이차함수 $y=-x^2+x-k$의 그래프와 직선 $y=-x+2$가 다음과 같은 위치 관계에 있을 때, 실수 k의 값 또는 범위를 구하여라.

19 서로 다른 두 점에서 만난다.

20 접한다.

21 만나지 않는다.

유형 80 이차함수의 그래프와 적어도 한 점에서 만나는 직선

[22-24] 이차함수의 그래프와 직선이 적어도 한 점에서 만날 때, 실수 m의 값의 범위를 구하여라.

22 $y=x^2+3x+1$, $y=2x+m$

해 이차함수 $y=x^2+3x+1$의 그래프와 직선 $y=2x+m$이 적어도 한 점에서 만나려면 이차방정식 $x^2+3x+1=2x+m$, 즉 $x^2+x+1-m=0$의 판별식을 D라 할 때, $D\geq 0$이어야 하므로 $1-4(1-m)\geq 0$

$4m-\square\geq 0$

$\therefore m\geq\square$

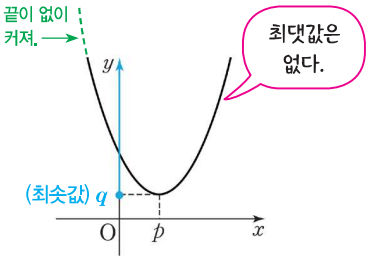
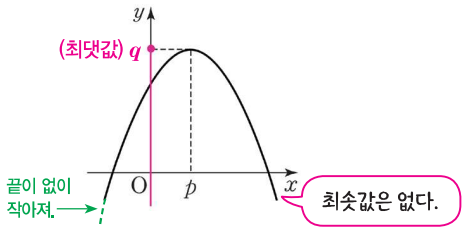
23 $y=x^2-2x+m$, $y=2x-1$

24 $y=-2x^2+3x-1$, $y=5x-m$

〈정답과 해설 p. 91~92〉

32 이차함수의 최대·최소

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 최대·최소는 $\underbrace{y=a(x-p)^2+q}_{\text{이차함수의 표준형}}$의 꼴로 변형하여 구한다.

$a>0$일 때	$a<0$일 때
① $x=p$일 때 최솟값 q를 갖는다. ② 최댓값은 없다. 	① $x=p$일 때 최댓값 q를 갖는다. ② 최솟값은 없다. 

참고 이차함수 $y=f(x)$가 $x=p$일 때, 최댓값 q 또는 최솟값 q를 가지면 $f(x)=a(x-p)^2+q$로 놓을 수 있다.

유형 86 이차함수의 최대·최소

[01-05] 이차함수의 최댓값 또는 최솟값과 그때의 x의 값을 구하여라.

01 $y=2(x-3)^2+2$

02 $y=-5(x+3)^2$

03 $y=-\frac{1}{4}x^2+1$

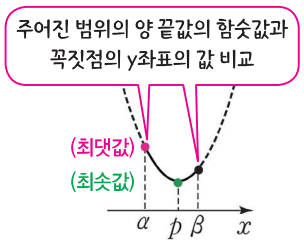
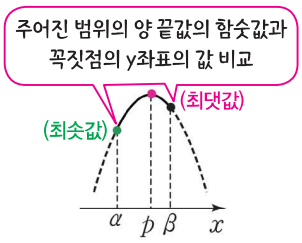
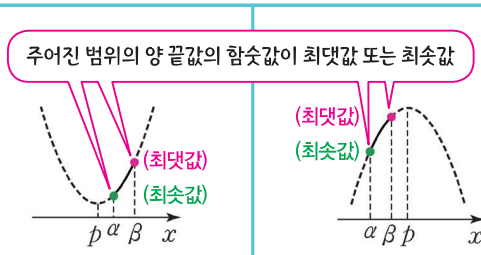
04 $y=2x^2-8x+4$

05 $y=-x^2+2x+1$

〈 정답과 해설 p. 95 〉

33 제한된 범위에서 이차함수의 최대·최소

x의 값의 범위가 $\alpha \le x \le \beta$로 제한될 때, 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 최대·최소는 $y=a(x-p)^2+q$의 꼴로 변형한 뒤, 주어진 범위의 양 끝값의 함숫값과 꼭짓점의 y좌표의 값을 비교하여 구한다.

꼭짓점의 x좌표가 주어진 범위에 포함될 때		꼭짓점의 x좌표가 주어진 범위에 포함되지 않을 때	
			
① 최댓값 : $f(\alpha)$ ② 최솟값 : $f(p)=q$	① 최댓값 : $f(p)=q$ ② 최솟값 : $f(\alpha)$	① 최댓값 : $f(\beta)$ ② 최솟값 : $f(\alpha)$	① 최댓값 : $f(\beta)$ ② 최솟값 : $f(\alpha)$

유형 88 꼭짓점의 x좌표가 포함될 때

[01-03] x의 값의 범위가 다음과 같이 주어진 이차함수의 최댓값 또는 최솟값을 각각 구하여라.

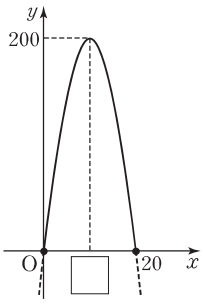
01 $y=x(40-2x)$ [x의 값의 범위 : $0 \le x \le 20$]

해 $y=x(40-2x)=-2x^2+40x$

$=-2(x^2-20x+100)+200$

$=-2(x-\square)^2+200$

이므로 주어진 x의 값의 범위에서 이 함수의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



따라서 $x=\square$일 때 최댓값은 200, $x=0$ 또는 $x=\square$일 때 최솟값은 0이다.

02 $y=-(x+1)^2+2$ [x의 값의 범위 : $-2 \le x \le 1$]

03 $y=x^2-3x+2$ [x의 값의 범위 : $-1 \le x \le 2$]

유형 89 꼭짓점의 x좌표가 포함되지 않을 때

[04-06] x의 값의 범위가 다음과 같이 주어진 이차함수의 최댓값 또는 최솟값을 각각 구하여라.

04 $y=x^2+6x+1$ [x의 값의 범위 : $0 \le x \le 1$]

05 $y=-x^2+6x-8$ [x의 값의 범위 : $0 \le x \le 2$]

06 $y=2x^2+8x-1$ [x의 값의 범위 : $-1 \le x \le 2$]

36 인수분해를 이용한 삼·사차방정식의 풀이

(1) • **삼차방정식**: 다항식 $f(x)$가 x에 대한 삼차식일 때, 방정식 $f(x)=0$을 x에 대한 삼차방정식이라 한다.
• **사차방정식**: 다항식 $f(x)$가 x에 대한 사차식일 때, 방정식 $f(x)=0$을 x에 대한 사차방정식이라 한다.
• **고차방정식**: 삼차 이상의 방정식을 고차방정식이라 한다.

(2) **인수분해를 이용한 삼·사차방정식의 풀이**

$f(x)=0$ 꼴의 삼·사차방정식에서 좌변을 인수분해하여 일차식 또는 이차식의 곱으로 나타낸 후 다음 성질을 이용하여 푼다.

① $AB=0 \Longleftrightarrow A=0$ 또는 $B=0$

② $ABC=0 \Longleftrightarrow A=0$ 또는 $B=0$ 또는 $C=0$

③ $ABCD=0 \Longleftrightarrow A=0$ 또는 $B=0$ 또는 $C=0$ 또는 $D=0$

참고 계수가 실수인 삼차방정식은 복소수 범위에서 3개, 사차방정식은 복소수 범위에서 4개의 근을 갖는다.

$x^3-4x^2-x+4=0$

(i) 공통인수로 묶기

$x^2(x-4)-(x-4)=0$

계산하기

$(x-4)(x^2-1)=0$

(ii) 인수분해 공식을 이용하기

$(x-4)(x+1)(x-1)=0$

$x=4$ $x=-1$ $x=1$

유형 97 인수분해를 이용한 삼차방정식의 풀이

[01-05] 인수분해를 이용하여 삼차방정식을 풀어라.

01 $x^3+1=0$

해 $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$을 이용하여 주어진 방정식의 좌변을 인수분해하면 $(x+1)(x^2-x+1)=0$

$x+1=0$ 또는 $x^2-x+1=0$

$\therefore x=$ ☐ 또는 $x=$ ☐

02 $x^3+27=0$

03 $x^3-8=0$

해 $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$을 이용하여 주어진 방정식의 좌변을 인수분해하면 $(x-2)(x^2+2x+4)=0$

$x-2=0$ 또는 $x^2+2x+4=0$

$\therefore x=$ ☐ 또는 $x=$ ☐

04 $8x^3-27=0$

05 $x^3-x^2=0$

유형 98 인수분해를 이용한 사차방정식의 풀이

[06-09] 인수분해를 이용하여 사차방정식을 풀어라.

06 $x^4-16=0$

07 $16x^4-1=0$

08 $x^4-x^2=0$

09 $x^4+x^3-2x^2=0$

개념 체크

10 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

$f(x)=0$ 꼴의 삼·사차방정식에서 $f(x)$를 인수분해한 후 다음 성질을 이용하여 푼다.

$ABC=0 \Longleftrightarrow$ [ ] 또는 [ ] 또는 [ ]

$ABCD=0 \Longleftrightarrow$ [ ] 또는 [ ] 또는 [ ] 또는 [ ]

〈정답과 해설 p. 104〉

37 인수정리와 조립제법을 이용한 삼·사차방정식의 풀이

삼차방정식 또는 사차방정식 $f(x)=0$에서
다항식 $f(x)$가 인수분해 공식을 이용하여
간단히 인수분해가 되지 않을 때는

(i) 인수정리를 이용하여
$f(\alpha)=0$을 만족시키는 α의 값을 찾고,

(ii) 조립제법을 이용하여
$f(x)=(x-\alpha)Q(x)$ 꼴로 인수분해한다.

참고 $\alpha=\pm\dfrac{(\text{상수항의 약수})}{(f(x)\text{의 최고차항의 계수의 약수})}$로 찾으면 쉽다.

$x^3+x+2=0$의 근은?

$f(x)=x^3+x+2$로 놓으면
$f(-1)=-1-1+2=0$이므로
$f(x)$는 $x+1$을 인수로 가진다. — 인수정리

$$\begin{array}{r|rrrr} -1 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ & & -1 & 1 & -2 \\ \hline & 1 & -1 & 2 & \boxed{0} \end{array}$$

— 조립제법

$f(x)=x^3+x+2=(x+1)(x^2-x+2)$ — 인수분해

➡ $x=-1$ 또는 $x=\dfrac{1\pm\sqrt{7}i}{2}$

유형 99 인수정리와 조립제법을 이용한 삼차방정식의 풀이

[01-03] 삼차방정식을 풀어라.

01 $x^3-3x^2+x+5=0$

02 $x^3-x^2+x-1=0$

03 $x^3+2x^2-5x+2=0$

유형 100 인수정리와 조립제법을 이용한 사차방정식의 풀이

[04-05] 사차방정식을 풀어라.

04 $x^4-3x^3+3x-1=0$

05 $x^4-5x-6=0$

44 연립일차방정식

(1) **미지수가 2개인 연립일차방정식** : 미지수가 2개인 두 일차방정식을 한 쌍으로 묶어 놓은 것

(2) **연립방정식의 해** : 두 일차방정식을 동시에 만족시키는 x, y의 값 또는 그 순서쌍 (x, y)

(3) **연립방정식의 풀이**

가감법	대입법
두 일차방정식을 변끼리 더하거나 빼어서 한 미지수를 소거하여 해를 구하는 방법	한 방정식을 한 미지수에 대하여 정리한 후 그 식을 다른 방정식에 대입하여 해를 구하는 방법
가감법으로 $\begin{cases} x-y=2 \\ 2x+y=1 \end{cases}$ 을 풀면 $\begin{array}{rl} & x-\cancel{y}=2 \\ +) & 2x+\cancel{y}=1 \\ \hline & 3x \quad =3 \end{array}$ 더해서 y를 없애. $\therefore x=1,\ y=-1$	대입법으로 $\begin{cases} y=x+1 \\ x+y=3 \end{cases}$ 을 풀면 $y=x+1$ $x+y=3$ 대입할 부분은 괄호로 꼭 묶어! $x+(x+1)=3$ $2x=2 \qquad \therefore x=1,\ y=2$

유형 114 미지수가 2개인 연립일차방정식

[01-04] 연립방정식을 풀어라.

01 $\begin{cases} 3x-2y=5 & \cdots ㉠ \\ x+2y=-1 & \cdots ㉡ \end{cases}$

02 $\begin{cases} 3x-y=3 & \cdots ㉠ \\ 2x+y=2 & \cdots ㉡ \end{cases}$

03 $\begin{cases} 4x-2y=1 & \cdots ㉠ \\ 3x+y=-3 & \cdots ㉡ \end{cases}$

04 $\begin{cases} x=3y-1 & \cdots ㉠ \\ x=3-y & \cdots ㉡ \end{cases}$

[05-07] 연립방정식을 풀어라.

05 $\begin{cases} x=y-1 & \cdots ㉠ \\ y=4x-2 & \cdots ㉡ \end{cases}$

06 $\begin{cases} 2x-y=2 & \cdots ㉠ \\ y=x+1 & \cdots ㉡ \end{cases}$

07 $\begin{cases} 2x-4y=0 & \cdots ㉠ \\ x-3y=1 & \cdots ㉡ \end{cases}$

개념 체크

08 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

연립방정식은 다음의 두 가지 풀이법으로 푼다.

① [ ] : 두 일차방정식을 변끼리 더하거나 빼어서 한 미지수를 소거하여 해를 구하는 방법

② [ ] : 한 방정식을 한 미지수에 대하여 정리한 후 그 식을 다른 방정식에 대입하여 해를 구하는 방법

〈정답과 해설 p. 112~113〉

01 부등식 $ax>b$의 풀이

(1) 부등식의 기본 성질 – 실수 a, b, c에 대하여

① $a>b$이고 $b>c$이면 $a>c$

② $a>b$이면 $a+c>b+c$, $a-c>b-c$

③ $a>b$, $c>0$이면 $ac>bc$, $\frac{a}{c}>\frac{b}{c}$

④ $a>b$, $c<0$이면 $ac<bc$, $\frac{a}{c}<\frac{b}{c}$

(2) 일차부등식의 풀이

x에 대한 부등식 $ax>b$의 해는 다음과 같다.

(i) $a>0$일 때, $x>\frac{b}{a}$

(ii) $a<0$일 때, $x<\frac{b}{a}$

(iii) $a=0$일 때,

$\begin{cases} b\geq 0\text{이면 해는 없다.} \\ b<0\text{이면 해는 모든 실수이다.} \end{cases}$

두 값의 범위에 따라 해가 달라진다.

$ax > b$

$a=0$일 때	$a\neq 0$일 때
$b>0$ $0\times x>b$(양수) $b=0$ $0\times x>0$ 해는 없다. $b<0$ $0\times x>b$(음수) 해는 모두 실수	$a>0$이면 $x>\frac{b}{a}$ 부등호 방향 그대로 $a<0$이면 $x<\frac{b}{a}$ 부등호 방향 바꿔줘. 주의 부등식의 양변에 음수를 곱하거나 나눌 때는 부등호의 방향이 바뀐다.

유형 01 부등식의 기본 성질

[01-03] 두 실수 a, b에 대하여 항상 옳은 것은 ○를, 옳지 않은 것은 ×를 (　　) 안에 써넣어라.

01 $a>b$이면 $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$ (　　)

02 $a>b>0$이면 $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$이다. (　　)

03 $a<0<b$이면 $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$이다. (　　)

[04-06] 두 실수 a, b에 대하여 항상 옳은 것은 ○표, 옳지 않은 것은 ×표를 (　　) 안에 써넣어라.

04 $a<b<0$이면 $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$이다. (　　)

05 $a>b$이면 $a^2>b^2$이다. (　　)

06 $a>b>0$이면 $a^2>b^2$이다. (　　)

유형 02 식의 값의 범위 구하기

[07-09] 주어진 x의 값의 범위를 이용해 다음 식의 값의 범위를 구하여라.

$-3 \le x \le 1$

07 $3x$

08 $x+5$

09 $-x+2$

[10-12] 주어진 x의 값의 범위를 이용해 다음 식의 값의 범위를 구하여라.

$-1 < x \le 2$

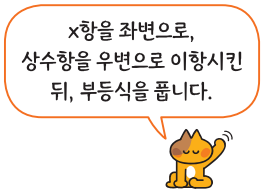
10 $x+2$

11 $-2x+2$

12 $\frac{x+2}{3}$

유형 03 일차부등식의 풀이

[13-16] 부등식을 풀어라.



13 $x+10>4x+2$

14 $-2(x-1) \le -5x-(x-8)$

15 $\frac{3}{4}x-\frac{2x-7}{4} \ge 1$

16 $\frac{2}{3}x+1<\frac{1-x}{6}$

[17-19] $ax>1$일 때, x에 대한 부등식을 풀어라.

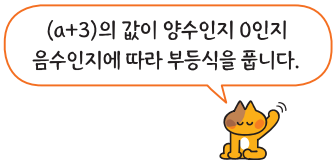
17 $a>0$일 때

18 $a<0$일 때

19 $a=0$일 때

[20-22] $(a+3)x>-a-3$일 때, x에 대한 부등식을 풀어라.

20 $a>-3$일 때



21 $a<-3$일 때

22 $a=-3$일 때

개념 체크

23 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

부등식 $ax>b$에 대하여

(i) $a>0$일 때, [ ]

(ii) $a<0$일 때, [ ]

(iii) $a=0$일 때,

$b \ge 0$이면 해는 [ ].

$b<0$이면 해는 [ ].

〈정답과 해설 p. 124~125〉

03 연립일차부등식

(1) **연립부등식** : 두 개 이상의 부등식을 한 쌍으로 묶어 나타낸 것

(2) **연립일차부등식** : 일차부등식으로만 이루어진 연립부등식

(3) **연립부등식의 해** : 연립부등식에서 각 부등식의 공통인 해

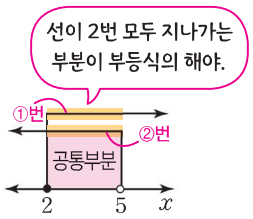
(4) 연립부등식의 해를 구하는 것을 연립부등식을 푼다고 한다.

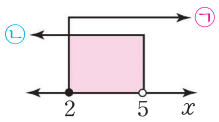
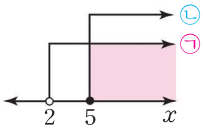
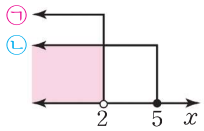
(5) **연립부등식의 풀이 순서**

(i) 연립부등식을 이루고 있는 각 부등식의 해를 구한다.

(ii) (i)에서 구한 해를 하나의 수직선 위에 함께 나타낸다.

(iii) 공통부분을 찾아 연립부등식의 해를 구한다.



(i)	$\begin{cases} x\geq 2 \cdots ㉠ \\ x<5 \cdots ㉡ \end{cases}$	$\begin{cases} x>2 \cdots ㉠ \\ x\geq 5 \cdots ㉡ \end{cases}$	$\begin{cases} x<2 \cdots ㉠ \\ x\leq 5 \cdots ㉡ \end{cases}$
(ii)			
(iii)	$2\leq x<5$	$5\leq x$	$x<2$

참고 수직선에서 '●'에 대응하는 수는 부등식의 해에 포함되고, 'ㅇ'에 대응하는 수는 부등식의 해에 포함되지 않는다.

유형 05 연립일차부등식

[01-03] 연립부등식을 풀어라.

01 $\begin{cases} x+2\leq 5 \\ 2x+4>0 \end{cases}$

02 $\begin{cases} 2x-1>5 \\ -2x+2<x-4 \end{cases}$

03 $\begin{cases} 8x-5\leq 10x+1 \\ 2+6x<3x+8 \end{cases}$

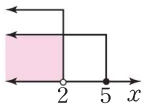
[04-05] 연립부등식을 풀어라.

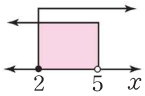
04 $\begin{cases} 4x-10\leq -5x+17 \\ 6-x>3x-18 \end{cases}$

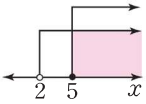
05 $\begin{cases} 3x-1\geq 8 \\ 17-2x\leq 5-x \end{cases}$

개념 체크

06 알맞은 것끼리 선으로 연결하여라.







• $2\leq x<5$

• $5\leq x$

• $x<2$

〈정답과 해설 p. 125〉

04 $A<B<C$ 꼴의 부등식

(1) $A<B<C$ 꼴의 부등식은

연립부등식 $\begin{cases} A<B \\ B<C \end{cases}$ 꼴로 고쳐서 푼다.

(2) 풀이 순서

(i) 연립부등식을 이루고 있는 각 부등식의 해를 구한다.

(ii) (i)에서 구한 해를 하나의 수직선 위에 함께 나타낸다.

(iii) 공통부분을 찾아 연립부등식의 해를 구한다.

B는 깍두기라서 2개의 부등식으로 나눌 때 둘 다 꼭 포함시켜야 해!

부등식 $A<B<C$ 는

$A<B$ $B<C$

연립부등식 $\begin{cases} A<B \\ B<C \end{cases}$ 와 같다.

유형 06 $A<B<C$ 꼴의 부등식

[01-07] 부등식을 풀어라.

01 $2x-3<-x\le x+4$

02 $5x-4\le 3x-2<7$

03 $2x+15\le 55\le 4x+23$

04 $x+6\le 2x<x+11$

05 $3x-7<2x+5\le x+26$

06 $6(1-x)<4-8x<28$

07 $x-7<3-x\le 2(x-3)$

[08-12] 부등식을 풀어라.

08 $\frac{2-x}{3}\le\frac{-3x-4}{4}\le 5$

분모의 최소공배수를 곱하여 계수를 정수로 만듭니다.

09 $\frac{x-1}{3}\le 2\le 2x$

10, 100, 1000, …을 곱하여 계수를 정수로 만듭니다.

10 $1.2x-0.3<x+0.5\le -5x+3.5$

11 $\frac{3x-1}{2}\le x+1\le\frac{7}{5}+2x$

12 $3x+2.6\le 0.6\le\frac{1}{4}x+2.1$

개념 체크

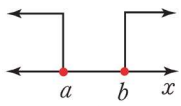
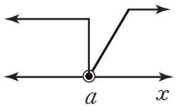
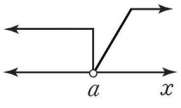
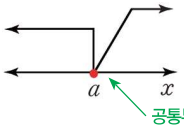
13 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

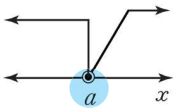
$A<B<C$ 꼴의 부등식은

연립부등식 $\begin{cases} [\quad\quad] \\ [\quad\quad] \end{cases}$ 꼴로 고쳐서 푼다.

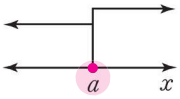
〈정답과 해설 p. 126~127〉

05 특수한 해를 갖는 연립일차부등식

(1) 해가 없는 경우 : 공통부분이 없는 경우			(2) 해가 한 개인 경우 : 공통부분이 한 점인 경우
$\begin{cases} x \le a \\ x \ge b \end{cases}$ (단, $a<b$)	$\begin{cases} x \le a \\ x > a \end{cases}$	$\begin{cases} x < a \\ x > a \end{cases}$	$\begin{cases} x \le a \\ x \ge a \end{cases}$
			 ⇨ $x=a$
공통부분이 없다. ⇒ 해는 없다.			공통부분이 $x=a$뿐이다.



한쪽은 a를 갖고 있지만 다른 쪽은 a를 갖고 있지 않기 때문에 공통부분이 없어!

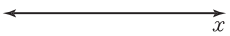


양쪽 다 a를 갖고있기 때문에 공통부분이 a뿐이야!

유형 07 특수한 해를 갖는 연립일차부등식

[01-05] 연립부등식의 각 부등식의 해를 수직선 위에 나타내고, 그 해를 구하여라.

01 $\begin{cases} x \le 1 \\ x > 1 \end{cases}$

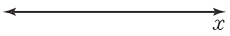


02 $\begin{cases} x \le -1 \\ x > -1 \end{cases}$

03 $\begin{cases} x < 2 \\ x > 2 \end{cases}$

04 $\begin{cases} x \le -3 \\ x \ge -3 \end{cases}$

05 $\begin{cases} x < 0 \\ x > 0 \end{cases}$

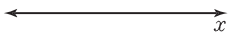


[06-08] 연립부등식의 각 부등식의 해를 수직선 위에 나타내고, 그 해를 구하여라.

06 $\begin{cases} x \le 1 \\ x > 3 \end{cases}$

07 $\begin{cases} x \ge 5 \\ x < 3 \end{cases}$

08 $\begin{cases} x \le 8 \\ x \ge 8 \end{cases}$



개념 체크

09 알맞은 것끼리 선으로 연결하여라.

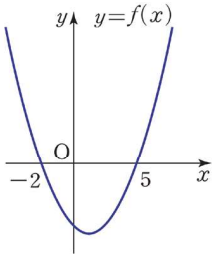
특수한 해를 갖는 연립일차부등식은

해가 없는 경우 •	• 공통부분이 있다.
해가 있는 경우 •	• 공통부분이 없다.

〈 정답과 해설 p. 127 〉

유형 09 이차함수의 그래프를 이용하여 이차부등식의 해 구하기

[07-10] 이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 부등식의 해를 구하여라.



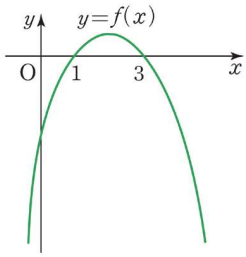
07 $f(x)<0$

08 $f(x)\geq 0$

09 $f(x)>0$

10 $f(x)\leq 0$

[11-14] 이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 부등식의 해를 구하여라.



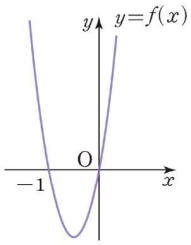
11 $f(x)<0$

12 $f(x)\geq 0$

13 $f(x)>0$

14 $f(x)\leq 0$

[15-18] 이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 부등식의 해를 구하여라.



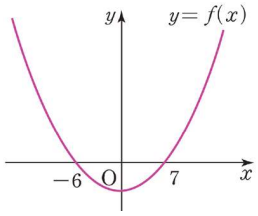
15 $f(x)<0$

16 $f(x)\geq 0$

17 $f(x)>0$

18 $f(x)\leq 0$

[19-22] 이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 부등식의 해를 구하여라.



19 $f(x)<0$

20 $f(x)\geq 0$

21 $f(x)>0$

22 $f(x)\leq 0$

개념 체크

23 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) $ax^2+bx+c>0$의 해

- $y=ax^2+bx+c$에서 $y>0$인 x의 값의 범위
- $y=ax^2+bx+c$의 그래프에서 [ ]축 보다 [ ]에 있는 부분의 x의 값의 범위

(2) $ax^2+bx+c<0$의 해

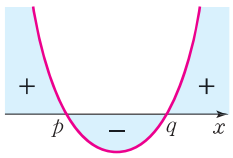
- $y=ax^2+bx+c$에서 $y<0$인 x의 값의 범위
- $y=ax^2+bx+c$의 그래프에서 [ ] 축 보다 [ ]에 있는 부분의 x의 값의 범위

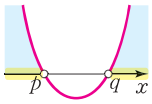
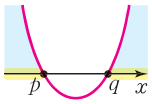
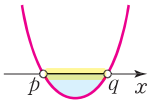
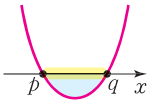
〈정답과 해설 p. 130~131〉

08 이차부등식의 해 – 판별식 $D>0$

이차방정식 $ax^2+bx+c=0(a>0)$의 판별식 $D=b^2-4ac$가 **$D>0$이면 이 이차방정식은 서로 다른 두 실근을 갖는다.**
이때, 서로 다른 두 실근을 p, $q(p<q)$라 하면
$ax^2+bx+c=a(x-p)(x-q)$로 인수분해되므로
이차부등식의 해는 다음과 같다.

$y=ax^2+bx+c=a(x-p)(x-q)$(단, $a>0$)



$ax^2+bx+c>0$	$ax^2+bx+c\geq 0$	$ax^2+bx+c<0$	$ax^2+bx+c\leq 0$
해 : $x<p$ 또는 $x>q$	해 : $x\leq p$ 또는 $x\geq q$	해 : $p<x<q$	해 : $p\leq x\leq q$
⇨ $a(x-p)(x-q)>0$	⇨ $a(x-p)(x-q)\geq 0$	⇨ $a(x-p)(x-q)<0$	⇨ $a(x-p)(x-q)\leq 0$
			

유형 11 이차부등식의 해 – 판별식 $D>0$

[01-04] 이차부등식을 풀어라.

01 $x^2+5x-14\leq 0$

해 부등식의 좌변을 인수분해하면

$(x+\square)(x-\square)\leq 0$

따라서 부등식의 해는

$\square\leq x\leq\square$

02 $x^2-4x\geq 0$

03 $x^2-11x+30<0$

04 $2x^2-7x+3<0$

[05-07] 이차부등식을 풀어라.

05 $-x^2-x+6\geq 0$

06 $-2x^2+7x+4>0$

07 $-x^2-6x+7\leq 0$

개념 체크

08 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

이차방정식 $ax^2+bx+c=0\ (a>0)$이
서로 다른 두 실근 p, $q\ (p<q)$를 가질 때,

(1) $ax^2+bx+c>0$의 해는 [ ]

(2) $ax^2+bx+c\geq 0$의 해는 [ ]

(3) $ax^2+bx+c<0$의 해는 [ ]

(4) $ax^2+bx+c\leq 0$의 해는 [ ]

〈정답과 해설 p. 132〉

09 이차부등식의 해 – 판별식 $D=0$

이차방정식 $ax^2+bx+c=0(a>0)$의 판별식 $D=b^2-4ac$가

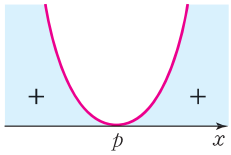
$D=0$이면 이 이차방정식은 중근을 갖는다.

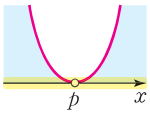
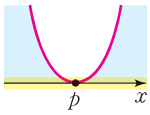
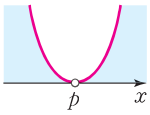
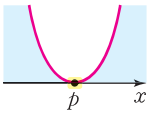
이때, 중근을 p라 하면 $ax^2+bx+c=a(x-p)^2$으로 인수분해된다.

모든 실수 x에 대하여 $a(x-p)^2\geq 0$이므로

이차부등식의 해는 다음과 같다.

$y=ax^2+bx+c=a(x-p)^2$ (단, $a>0$)



$ax^2+bx+c>0$	$ax^2+bx+c\geq 0$	$ax^2+bx+c<0$	$ax^2+bx+c\leq 0$
해 : $x\neq p$인 모든 실수	해 : 모든 실수	해는 없다.	해 : $x=p$
⇨ $a(x-p)^2>0$	⇨ $a(x-p)^2\geq 0$	⇨ $a(x-p)^2<0$	⇨ $a(x-p)^2\leq 0$
			

유형 12 이차부등식의 해 – 판별식 $D=0$

[01-04] 이차부등식을 풀어라.

01 $x^2-4x+4\geq 0$

해 $\frac{D}{4}=(-2)^2-1\times 4=$ □

부등식의 좌변을 완전제곱 꼴로 변형하면

$x^2-4x+4=(x-$ □ $)^2\geq 0$

따라서 모든 실수 x에 대하여 $(x-$ □ $)^2\geq 0$이므로

주어진 부등식의 해는 □ 이다.

02 $x^2+4x+4<0$

03 $x^2+2x+1>0$

04 $9x^2-6x+1\geq 0$

(이차식)=0의 x의 값이 부등식의 해인지 확인합니다.

[05-07] 이차부등식을 풀어라.

05 $-x^2+10x-25<0$

06 $-2x^2+4x-2>0$

07 $4x(3-x)\geq 9$

개념 체크

08 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ $(a>0)$이 중근 p를 가질 때,

(1) $ax^2+bx+c>0$의 해는 [ ]

(2) $ax^2+bx+c\geq 0$의 해는 [ ]

(3) $ax^2+bx+c<0$의 해는 [ ]

(4) $ax^2+bx+c\leq 0$의 해는 [ ]

〈정답과 해설 p. 132〉

10 이차부등식의 해 – 판별식 $D<0$

이차방정식 $ax^2+bx+c=0(a>0)$의 판별식 $D=b^2-4ac$가

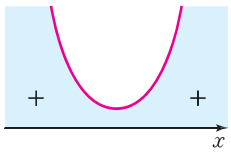
$D<0$이면 이 이차방정식은 허근을 갖는다.

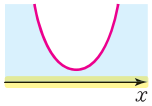
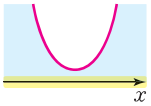
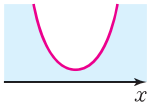
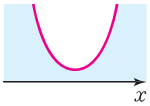
그림에서 곡선 ⋃이 x축 위에 있는 모양입니다.

이때, $ax^2+bx+c=a(x-p)^2+q$ 꼴로 변형되므로

이차부등식의 해는 다음과 같다.

$y=ax^2+bx+c$ (단, $a>0$)



$ax^2+bx+c>0$	$ax^2+bx+c\geq 0$	$ax^2+bx+c<0$	$ax^2+bx+c\leq 0$
해 : 모든 실수	해 : 모든 실수	해는 없다.	해는 없다.
⇨ $a(x-p)^2+q>0$	⇨ $a(x-p)^2+q\geq 0$	⇨ $a(x-p)^2+q<0$	⇨ $a(x-p)^2+q\leq 0$
			

유형 13 이차부등식의 해 – 판별식 $D<0$

[01-04] 이차부등식을 풀어라.

01 $x^2+3x+4>0$

해 이차방정식 $x^2+3x+4=0$의 판별식 D를 구하면

$D=3^2-4\times1\times4=-7$ ◯ 0

이때, x^2의 계수는 $1>0$이므로 해는 □이다.

02 $x^2+x+1\leq 0$

03 $x^2-x+3<0$

04 $x^2-4x+10\geq 0$

[05-07] 이차부등식을 풀어라.

05 $2x^2+x+5<0$

06 $3x^2+2x+1<0$

07 $-2x^2\leq 3-2x$

개념 체크

08 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ $(a>0)$이 허근을 가질 때,

(1) $ax^2+bx+c>0$의 해는 [ ]

(2) $ax^2+bx+c\geq 0$의 해는 [ ]

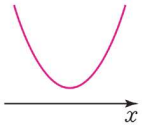
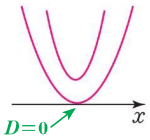
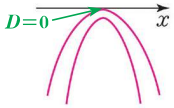
(3) $ax^2+bx+c<0$의 해는 [ ]

(4) $ax^2+bx+c\leq 0$의 해는 [ ]

〈정답과 해설 p. 133〉

13 이차부등식의 해가 존재하지 않을 조건

이차방정식 $ax^2+bx+c=0(a\neq0)$의 판별식을 D라 할 때, 모든 실수 x에 대하여

$ax^2+bx+c\leq0$의 해가 없다면	$ax^2+bx+c<0$의 해가 없다면	$ax^2+bx+c\geq0$의 해가 없다면	$ax^2+bx+c>0$의 해가 없다면
반대로 $ax^2+bx+c>0$이 성립하므로 $a>0$, $D<0$	반대로 $ax^2+bx+c\geq0$이 성립하므로 $a>0$, $D\leq0$	반대로 $ax^2+bx+c<0$이 성립하므로 $a<0$, $D<0$	반대로 $ax^2+bx+c\leq0$이 성립하므로 $a<0$, $D\leq0$
			

유형 16 이차부등식의 해가 존재하지 않을 조건

[01-04] x에 대한 부등식의 해가 존재하지 않을 때, 실수 k의 값의 범위를 구하여라.

01 $x^2-(k-8)x+k<0$

해 $D=\{-(k-8)\}^2-4k$ ◯ 0

$k^2-20k+64$ ◯ 0

$(k-4)(k-16)$ ◯ 0

$\therefore 4\leq k\leq$ □

02 $x^2-x+k\leq0$

03 $x^2+2(k+2)x-4(k+2)<0$

04 $-x^2+2(k+3)x+4(k+3)>0$

음수 −1을 부등식의 양변에 곱해서 최고차항의 계수를 양수로 만듭니다.

[05-08] x에 대한 부등식의 해가 존재하지 않을 때, 실수 k의 값의 범위를 구하여라.

05 $x^2-6x+(-k^2+13)\leq0$

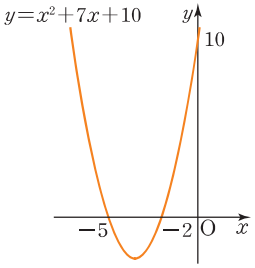
06 $x^2-2x+(-k^2+2k+4)\leq0$

07 $x^2-(k+4)x+k+7<0$

08 $(k-3)x^2-2(k-3)x-2\geq0$

〈정답과 해설 p. 135〉

[07-09] 이차함수 $y=x^2+7x+10$의 그래프를 보고 물음에 답하여라.

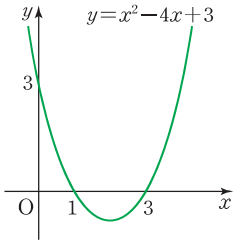


07 이차함수 $y=x^2+7x+10$의 그래프가 x축보다 아래에 있는 부분의 x의 값의 범위를 구하여라.

08 이차부등식 $x^2+7x+10<0$의 해를 구하여라.

09 07, 08의 결과를 비교하여라.

[10-12] 그림과 같이 이차함수 $y=x^2-4x+3$의 그래프를 이용하여 다음을 구하여라.



10 $x^2-4x+3=0$이 되는 x의 값

11 $x^2-4x+3>0$이 되는 x의 값의 범위

12 $x^2-4x+3<0$이 되는 x의 값의 범위

유형 18 이차부등식의 해 구하기

[13-17] 이차함수의 그래프를 이용하여 다음 이차부등식을 풀어라.

13 $x^2-2x-3>0$

14 $2x^2-5x+2>0$

15 $x^2+8x+16<0$

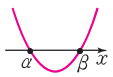
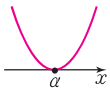
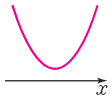
16 $x^2+8x+16\le 0$

17 $x^2+2x+3\ge 0$

개념 체크

18 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

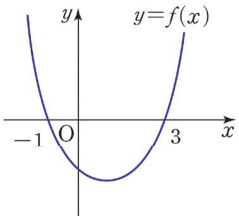
$a>0$일 때, $ax^2+bx+c=0$의 판별식을 D라 하자.

D의 부호	$D>0$	$D=0$	$D<0$
$y=ax^2+bx+c$의 그래프			
$ax^2+bx+c>0$의 해	[ ]	[ ]인 모든 실수	[ ]
$ax^2+bx+c\ge 0$의 해	[ ]	[ ]	[ ]
$ax^2+bx+c<0$의 해	[ ]	[ ]	[ ]
$ax^2+bx+c\le 0$의 해	[ ]	[ ]	[ ]

〈정답과 해설 p. 136〉

01

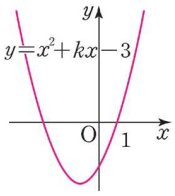
이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 이차부등식 $f(x)<0$의 해는?



① $x<-1$
② $x>3$
③ $0<x<3$
④ $-1<x<3$
⑤ $x<-1$ 또는 $x>3$

02

이차함수 $y=x^2+kx-3$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 이차부등식 $x^2+kx-3<0$의 해는?



① $-3<x<1$
② $-3<x<2$
③ $-2<x<1$
④ $-2<x<2$
⑤ $2<x<3$

04

이차부등식 $(2x-3)(x+2)\le 0$을 만족시키는 정수 x의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

05

이차부등식 $x^2-2x-7\ge 0$의 해가 $x\le\alpha$ 또는 $x\ge\beta$일 때, $\beta-\alpha$의 값은?

① $\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ $2\sqrt{3}$
④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $4\sqrt{3}$

06

이차부등식 중 해가 존재하지 않는 것은?

① $x^2-4x>-4$ ② $16x^2+8x+1\le 0$
③ $4x^2-12x+9<0$ ④ $4x^2-4x+1\ge 0$
⑤ $x^2+3x-4\le 0$

07

이차부등식 $2(x+4)\ge x^2-7$과 해가 같은 것은?

① $x^2+2x-3\le 0$ ② $x^2-4x-5\le 0$
③ $|x-1|\le 2$ ④ $|x-1|\le 4$
⑤ $|x-2|\le 4$

〈정답과 해설 p. 145〉

01 사건과 경우의 수

(1) **사건** : 동일한 조건에서 반복할 수 있는 어떤 실험이나 관찰에 의하여 일어나는 결과

(2) **경우의 수** : 어떤 사건이 일어날 수 있는 모든 경우의 가짓수

주의 모든 경우를 빠짐없이, 중복되지 않게 구해야 한다.

사건 : 2명이 가위, 바위, 보를 한다.

경우의 수 : 전체 경우의 수는 3×3=9(가지)

유형 01 경우의 수

[01-03] 사건이 일어나는 경우의 수를 구하여라.

01 강아지 1마리를 분양받는다.

02 고양이 1마리를 분양받는다.

03 앵무새 1마리를 분양받는다.

[04-05] 1개의 주사위를 던질 때, 다음 사건이 일어나는 경우의 수를 구하여라.

04 홀수의 눈이 나온다.

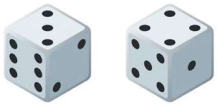
05 4의 약수의 눈이 나온다.

[06-07] 각 면에 1부터 20까지의 자연수가 각각 적힌 정이십면체 모양의 주사위 1개를 던져 윗면에 적혀 있는 수를 읽을 때, 다음 사건이 일어나는 경우의 수를 구하여라.

06 짝수의 눈이 나온다.

07 15의 약수의 눈이 나온다.

[08-09] 서로 다른 2개의 주사위를 동시에 던질 때, 다음 사건이 일어나는 경우의 수를 구하여라.



08 나오는 눈의 수의 합이 5이다.

09 나오는 눈의 수의 곱이 4이다.

개념 체크

10 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) [ ] : 동일한 조건에서 반복할 수 있는 어떤 실험이나 관찰에 의하여 일어나는 결과

(2) [ ] : 어떤 사건이 일어날 수 있는 모든 경우의 가짓수

〈정답과 해설 p. 150〉

02 합의 법칙과 곱의 법칙

합의 법칙	곱의 법칙
두 사건 A, B가 동시에 일어나지 않을 때,	두 사건 A, B가 동시에 일어날 때,
• 사건 A가 일어나는 경우의 수가 m • 사건 B가 일어나는 경우의 수가 n	• 사건 A가 일어나는 경우의 수가 m • 그 각각에 대하여 사건 B가 일어나는 경우의 수가 n
사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수는 $\boldsymbol{m+n}$	두 사건 A, B가 동시에(잇달아/연달아) 일어나는 경우의 수는 $\boldsymbol{m \times n}$
문장에 다음 말이 포함되어 있으면 합의 법칙을 이용한다. 또는, 이거나	문장에 다음 말이 포함되어 있으면 곱의 법칙을 이용한다. 동시에, 그리고, ~하고 나서
참고 3개 이상의 사건에 대해서도 성립한다.	참고 3개 이상의 사건에 대해서도 성립한다.

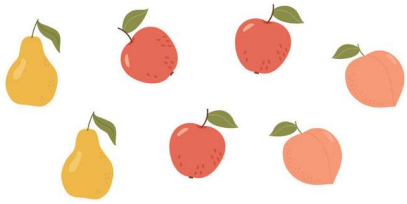
DAY 28

유형 02 합의 법칙

[01-03] 경우의 수를 구하여라.

01 하의를 골라 입는 경우의 수

02 과일 중 1개를 골라 먹는 경우의 수



03 소설책 2권, 시집 3권, 잡지 4권 중 책 1권을 고르는 경우의 수

[04-05] 경우의 수를 구하여라.

04 1에서 20까지의 자연수가 적힌 20장의 카드에서 한 장의 카드를 뽑을 때, 5의 배수 또는 8의 배수가 나오는 경우의 수

1) 5의 배수가 나오는 경우의 수

2) 8의 배수가 나오는 경우의 수

3) 5의 배수이면서 8의 배수가 나오는 경우의 수

4) 구하는 경우의 수가 나오는 경우의 수

05 1에서 15까지의 자연수가 적힌 15장의 카드에서 한 장의 카드를 뽑을 때, 3의 배수 또는 4의 배수가 나오는 경우의 수

1) 3의 배수가 나오는 경우의 수

2) 4의 배수가 나오는 경우의 수

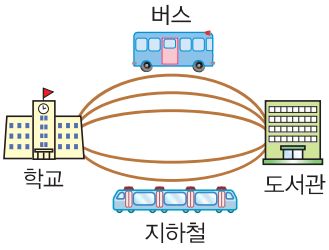
3) 3의 배수이면서 4의 배수가 나오는 경우의 수

4) 구하는 경우의 수가 나오는 경우의 수

〈정답과 해설 p. 150~151〉

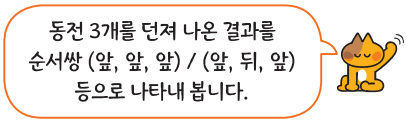
[06-08] 물음에 답하여라.

06 학교에서 도서관까지 가는 버스 노선과 지하철 노선이 그림과 같을 때, 학교에서 도서관까지 가는 방법의 수를 구하여라.



07 1부터 100까지의 자연수가 하나씩 적힌 100개의 공에서 한 개의 공을 뽑을 때, 4의 배수 또는 7의 배수가 적힌 공이 나오는 경우의 수를 구하여라.

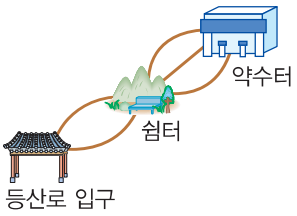
08 서로 다른 동전 3개를 동시에 던질 때, 앞면이 2개 나오는 경우의 수를 구하여라.



유형 03 곱의 법칙

[09-11] 방법의 수를 구하여라.

09 그림과 같은 등산로 입구에서 쉼터를 거쳐 약수터로 가는 방법의 수



10 자켓 3벌과 바지 4벌을 짝지어 입는 방법의 수

11 남학생 4명, 여학생 5명인 동아리에서 남녀 한 명씩 대표를 뽑는 방법의 수

[12-13] 서로 다른 동전 2개와 주사위 1개를 던질 때, 경우의 수를 구하여라.

12 일어나는 모든 경우의 수

13 동전은 서로 같은 면이 나오고, 주사위는 소수의 눈이 나오는 경우의 수

[14-15] 물음에 답하여라.

14 40 이상의 두 자리 자연수 중에서 짝수의 개수

15 20 이상 70 미만의 두 자리 자연수 중에서 5의 배수의 개수

개념 체크

16 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) 합의 법칙: 두 사건 A, B가 동시에 일어나지 않을 때, 사건 A가 일어나는 경우의 수가 m, 사건 B가 일어나는 경우의 수가 n이면 사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수는 [ ]

(2) 곱의 법칙: 두 사건 A, B에 대하여 사건 A가 일어나는 경우의 수가 m이고, 그 각각에 대하여 사건 B가 일어나는 경우의 수가 n일 때, 두 사건 A, B가 동시에(잇달아/연달아) 일어나는 경우의 수는 [ ]

〈정답과 해설 p. 151〉

04 방정식의 해와 부등식의 해의 개수

방정식의 해의 개수를 구하는 방법	부등식의 해의 개수를 구하는 방법
(i) 문제의 조건에 따라 $ax+by=d$의 꼴로 바꾼다.	(i) 문제의 조건에 따라 $ax+by>d$의 꼴로 바꾼다.
(ii) $ax+by=d$에서 계수가 큰 것부터 숫자를 차례로 대입하여 각 경우를 따져본다.	(ii) $ax+by>d$에서 계수가 큰 것부터 숫자를 차례로 대입하여 각 경우를 따져본다.
(iii) (ii)의 식을 만족시키는 순서쌍 (x, y)를 찾는다.	(iii) (ii)의 식을 만족시키는 순서쌍 (x, y)를 찾는다.
주의 x, y가 음이 아닌 정수인지, 양의 정수인지 또는 자연수인지 문제 조건을 반드시 확인한다.	

유형 05 방정식의 해의 개수

[01-03] 다음을 구하여라.

01 방정식 $x+2y=10$을 만족시키는 자연수 x, y의 순서쌍 (x, y)의 개수

x, y 중 계수의 절댓값이 큰 문자에 자연수 1, 2, 3, …을 먼저 대입해봅니다.

02 방정식 $2x+3y=15$를 만족시키는 자연수 x, y의 순서쌍 (x, y)의 개수

03 방정식 $x+2y+3z=9$를 만족시키는 자연수 x, y, z의 순서쌍 (x, y, z)의 개수

[04-06] 다음을 구하여라.

04 방정식 $2x+y=5$를 만족시키는 음이 아닌 정수 x, y의 순서쌍 (x, y)의 개수

정수는 ① 양의 정수 ② 0 ③ 음의 정수로 나뉩니다. 따라서 음이 아닌 정수이므로 양의 정수이거나 0을 얘기하겠죠?

05 방정식 $x+4y=10$을 만족시키는 음이 아닌 정수 x, y의 순서쌍 (x, y)의 개수

06 방정식 $3x+y+2z=5$를 만족시키는 음이 아닌 정수 x, y의 순서쌍 (x, y, z)의 개수

05 약수의 개수와 약수의 총합

★ 자연수 N의 양의 약수의 개수

자연수 N이 $N=a^xb^yc^z$ (단, a, b, c는 서로 다른 소수이고, x, y, z는 자연수)으로 소인수분해될 때,

소수인 인수로 인수분해되는 것으로 12를 인수분해하면 $12=2^2\times3$

N의 양의 약수의 개수	N의 양의 약수의 총합
$(x+1)\times(y+1)\times(z+1)$	$(a^0+a^1+a^2+\cdots+a^x)\times(b^0+b^1+b^2+\cdots+b^y)\times(c^0+c^1+c^2+\cdots+c^z)$

유형 07 약수의 개수

[01-07] 양의 약수의 개수를 구하여라.

$12=2^2\times3 \Rightarrow (2+1)\times(1+1)=3\times2=6$처럼 자연수를 소인수분해하고, 각각의 지수에 +1씩 한 뒤 곱하여 약수의 개수를 구합니다.

01 108

해 108을 소인수분해하면 $108=2^2\times3^3$

	1	3	3^2	3^3
1	1	3	3^2	3^3
2	2	2×3	2×3^2	2×3^3
2^2	2^2	$2^2\times3$	$2^2\times3^2$	$2^2\times3^3$

따라서 108의 양의 약수는 $2^x\times3^y$의 꼴로 나타낼 수 있다.

이때, x를 택할 수 있는 경우의 수가 3이고, y를 택할 수 있는 경우의 수가 $\square$이므로

곱의 법칙에 의하여 108의 양의 약수의 개수는

$3\times\square=12$

02 36

03 48

04 100

05 64

06 72

07 99

유형 08 약수의 총합

[08-11] 양의 약수의 총합을 구하여라.

08 20

09 40

10 70

11 144

개념 체크

12 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

자연수 $N=a^xb^yc^z$일 때,

(단, a, b, c는 서로 다른 소수이고, x, y, z는 자연수)

(1) N의 양의 약수의 개수 : [ ]

(2) N의 양의 약수의 총합

$(a^0+a^1+a^2+\cdots+a^x)\times(b^0+b^1+b^2+\cdots+b^y)$

$\times$([ ])

〈정답과 해설 p. 154~155〉

06 도로망에서의 방법의 수

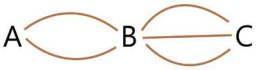
도로망을 지날 때,
(1) 동시에 갈 수 있거나 이어지는 길 ⇨ 곱의 법칙 이용
(2) 동시에 갈 수 없는 길 ⇨ 합의 법칙 이용

유형 09 도로망에서의 방법의 수

[01-03] 그림과 같이 세 지점 A, B, C를 연결하는 도로망이 있다. A지점에서 C지점으로 가는 방법의 수를 구하여라. (단, 같은 지점을 두 번 이상 지나지 않는다.)

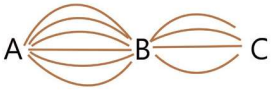
동시에 갈 수 없는 길이면 합의 법칙을 이용합니다.
잇달아 갈 수 있는 길이면 곱의 법칙을 이용합니다.

01

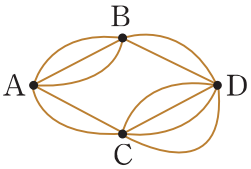


02

03



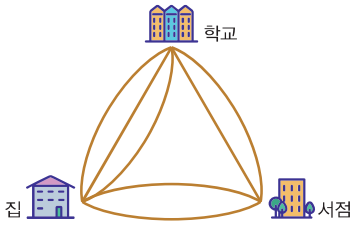
[04-05] 오른쪽 그림과 같이 네 지점 A, B, C, D를 연결하는 도로망이 있다. 물음에 답하여라.



04 A지점에서 출발하여 D지점으로 가는 방법의 수를 구하여라. (단, 같은 지점을 두 번 이상 지나지 않는다.)

05 B지점에서 출발하여 C지점으로 가는 방법의 수를 구하여라. (단, 같은 지점을 두 번 이상 지나지 않는다.)

[06-07] 오른쪽 그림과 같이 집, 학교, 서점을 연결하는 도로망이 있을 때, 물음에 답하여라.



06 현지가 집에서 서점을 들러 학교에 가는 방법의 수를 구하여라.

07 현지가 집에서 학교에 갔다가 서점을 들러 다시 학교로 돌아가는 방법의 수를 구하여라.
(단, 같은 길을 두 번 이상 지나지 않는다.)

개념 체크

08 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

도로망을 지날 때,
(1) 동시에 갈 수 있거나 이어지는 길
⇨ [ ] 이용
(2) 동시에 갈 수 없는 길 ⇨ [ ] 이용

〈정답과 해설 p. 155〉

01

서로 다른 브랜드의 고소한 맛 과자 3개, 짭쪼롬한 맛 과자 4개, 달달한 맛 과자 5개가 있다. 이때, 과자 1개를 선택하는 경우의 수는?

① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

02

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 눈의 합이 2 또는 4가 되는 경우의 수는?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

03

서로 다른 두 주사위를 동시에 던질 때, 눈의 수의 합이 8 또는 9가 되는 경우의 수는?

① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

04 조건 확인!

1부터 30까지의 자연수가 각각 적힌 30장의 카드 중에서 한 장을 뽑을 때, 12의 약수 또는 20의 약수가 적힌 카드가 나오는 경우의 수는?

① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

05

서로 다른 수학책 5권, 서로 다른 영어책 3권, 서로 다른 국어책 2권 중에서 각각 한 권씩을 택하는 경우의 수는?

① 10 ② 15 ③ 20
④ 25 ⑤ 30

06

네 명의 학생이 모자를 벗고 목욕탕에 들어간 후 모자를 쓸 때, 모두 자기 모자가 아닌 다른 학생의 모자를 쓰는 경우의 수를 구하여라.

08 계산 조심

방정식 $x+2y=6$을 만족시키는 자연수 x, y의 순서쌍 (x, y)의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

09

방정식 $3x+y=9$를 만족시키는 음이 아닌 정수의 순서쌍 (x, y)의 개수는?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

DAY 29

13

60의 양의 약수의 개수는?

① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

14

72의 양의 약수의 총합은?

① 175 ② 185 ③ 195
④ 205 ⑤ 215

15

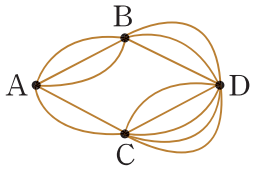
A지점에서 B지점으로 가는 길은 2가지,

B지점에서 C지점으로 가는 길은 3가지, C지점에서 D지점으로 가는 길은 3가지이다.
A지점에서 B지점, C지점을 거쳐 D지점으로 가는 경우의 수는?

① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

〈정답과 해설 p. 157~159〉

[16-17] 그림과 같이 네 지점 A, B, C, D를 연결하는 도로망이 있다. 물음에 답하여라.



16 A지점에서 출발하여 D지점으로 가는 경우의 수를 구하여라. (단, 같은 지점을 두 번 이상 지나지 않는다.)

17 지우와 민우가 A지점에서 출발하여 D지점으로 가는 경우의 수를 구하여라. (단, 한 사람이 지나간 중간 지점을 다른 사람이 지나갈 수 없다.)

〈정답과 해설 p. 159〉

09 순열

서로 다른 n개에서 $r(0<r\le n)$개를 택하여 일렬로 나열하는 것을 n개에서 r개를 택하는 순열이라 한다.
이 순열의 수를 기호로 ${}_n\mathrm{P}_r$와 같이 나타낸다.
읽기 엔 피 아르

참고 P는 Permutation(순열)의 첫 글자이다.

3명 중에서 2명을 뽑아 일렬로 세우는 경우의 수

3명 중에서 ${}_3\mathrm{P}_2$ 2명을 선택하여

일렬로 나열하는 것

유형 12 기호 ${}_n\mathrm{P}_r$를 사용하여 순열 나타내기

[01-05] 문장을 기호 ${}_n\mathrm{P}_r$로 나타내어라.

01 서로 다른 종류의 삼각김밥 5개 중에서 2개를 꺼내 일렬로 나열하는 경우의 수

02 서로 다른 한글 자음 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅇ, ㅈ, ㅊ, ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅎ 14개 중에서 4개를 뽑아 일렬로 나열하는 경우의 수

03 프랑스, 스페인, 이탈리아, 그리스, 영국 5개국을 모두 빠짐없이 여행할 때, 여행하는 순서를 정하는 경우의 수

04 서로 다른 꽃 7송이 중에서 3송이를 뽑아 일렬로 나열하는 경우의 수

05 60까지의 자연수 중에서 59개의 수를 뽑아 일렬로 나열하는 경우의 수

[06-09] 문장을 기호 ${}_n\mathrm{P}_r$로 나타내어라.

06 8명의 아역배우 중에서 주인공 역할 1명을 뽑는 경우의 수

07 빨간색 카드 1장, 파란색 카드 1장, 노란색 카드 1장 중에서 3장을 뽑아 일렬로 나열하는 경우의 수

08 a, b, c, d 중에서 2개를 뽑아 일렬로 나열하는 경우의 수

09 사과, 배, 오렌지, 자두가 각각 1개씩 있을 때, 이 중 3개를 뽑아 일렬로 나열하는 경우의 수

개념 체크

10 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

서로 다른 n개에서 $r(0<r\le n)$개를 택하여 일렬로 나열하는 것을 n개에서 r개를 택하는 [ ]이라 하고, 이 순열의 수를 기호로 [ ]와 같이 나타낸다.

〈정답과 해설 p. 160〉

10 순열의 수

(1) **순열의 수**: 서로 다른 n개에서 r개를 택하는 순열의 수는

$$_{n}\mathrm{P}_{r}=\underbrace{\overbrace{n(n-1)(n-2)\times\cdots\times(n-r+1)}^{r\text{개}}}_{n\text{부터 시작하여 1씩 작아지며 }r\text{개를 곱하는 거야.}}(0<r\le n)$$

예 서로 다른 5개에서 3개를 택하면 순열의 수는 $_{5}\mathrm{P}_{3}$

(2) **n의 계승**: • 1부터 n까지의 자연수를 차례대로 곱한 것

• 기호로 $n!$과 같이 나타낸다.

$n!=n(n-1)(n-2)\times\cdots\times3\times2\times1$

읽기 $n!$은 n의 계승 또는 n 팩토리얼(Factorial)이라 읽는다.

(3) **$n!$을 이용한 순열의 수의 표현**

$_{n}\mathrm{P}_{r}=\dfrac{n!}{(n-r)!}(0<r\le n)$	$_{n}\mathrm{P}_{n}=n!,\ 0!=1,\ _{n}\mathrm{P}_{0}=1$
예 $_{6}\mathrm{P}_{2}=\dfrac{6!}{(6-2)!}=\dfrac{6\times5\times4\times3\times2\times1}{4\times3\times2\times1}=30$	예 $_{3}\mathrm{P}_{3}=3!=3\times2\times1=6$

유형 13 순열의 계산

[01-06] 계산하여라.

01 $_{6}\mathrm{P}_{3}$

02 $_{8}\mathrm{P}_{0}$

03 $_{5}\mathrm{P}_{4}$

04 $_{5}\mathrm{P}_{5}$

05 $_{8}\mathrm{P}_{3}$

06 $_{4}\mathrm{P}_{4}$

[07-12] 계산하여라.

07 $3!$

08 $5\times0!$

09 $2!\times{}_{4}\mathrm{P}_{3}$

10 $_{6}\mathrm{P}_{2}\times3!$

11 $\dfrac{10!}{3!\times7!}$

12 $\dfrac{7!}{5!}$

유형 14 순열을 이용하여 미지수의 값 구하기

[13-18] 등식을 만족시키는 자연수 n의 값을 구하여라.

13 ${}_{n}P_{2}=30$

14 ${}_{n}P_{2}=90$

15 ${}_{n}P_{3}=120$

16 ${}_{n}P_{3}=5\times{}_{n}P_{2}$

17 ${}_{n}P_{4}=30\times{}_{n}P_{2}$

18 $24\times{}_{n}P_{3}={}_{n}P_{6}$

유형 15 순열을 이용한 경우의 수 구하기

[19-22] 경우의 수를 구하여라.

19 6명의 대의원 중에서 회장, 부회장을 각각 1명씩 선출하는 경우의 수를 구하여라.

20 6명의 대의원 중에서 회장, 부회장, 총무를 각각 1명씩 선출하는 경우의 수를 구하여라.

21 음식점의 서로 다른 7가지의 메뉴 중에서 4가지를 골라 차례로 주문하는 경우의 수를 구하여라.

22 서로 다른 마을에 사는 네 명의 친구의 집을 모두 다녀오는 경우의 수를 구하여라.

개념 체크

23 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) 순열의 수

서로 다른 n개에서 r개를 택하는 순열의 수는

${}_{n}P_{r}=$[ ]

$(0<r\le n)$

(2) [ ]의 계승

1부터 n까지의 자연수를 차례대로 곱한 것,

기호로 [ ]과 같이 나타낸다.

즉, $n!=$[ ]

(3) $n!$을 이용한 순열의 수의 표현

① ${}_{n}P_{r}=$[ ] $(0<r\le n)$

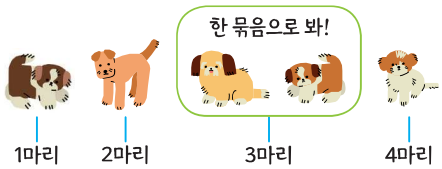
② ${}_{n}P_{n}=$[ ]

③ $0!=$[ ]

⑤ ${}_{n}P_{0}=$[ ]

〈정답과 해설 p. 160〉

11 특정한 조건이 있는 순열

이웃하는 순열의 수	이웃하지 않는 순열의 수
(i) 이웃하는 것을 한 묶음으로 생각하여 일렬로 나열하는 경우의 수를 구한다. (ii) 이웃하는 것끼리 자리를 바꾸는 경우의 수를 구한다. 계산할 때, 묶음 안에서 자리를 바꾸는 경우의 수를 잊지 말아야 해. (iii) (i)과 (ii)의 결과를 곱한다.	(i) 이웃해도 되는 것을 일렬로 나열하는 경우의 수를 구한다. 이웃해도 되는 것을 먼저 나열해서 고정한다고 생각해. (ii) (i)에서 나열한 것들의 사이사이와 양 끝 자리에 이웃하지 않아야 하는 것을 나열하는 경우의 수를 구한다. (iii) (i)과 (ii)의 결과를 곱한다.
예 이웃한 것을 한 묶음으로 보고 일렬로 세우자.  	예 여자들끼리 이웃하지 않으려면 남자들을 먼저 세우고, 양 끝과 사이사이에 여자를 세우면 된다.

유형 16 이웃하는 경우의 순열

[01-02] 남학생 3명과 여학생 4명을 일렬로 세우는 경우의 수를 구하려고 한다. □ 안에 알맞은 수를 써넣어라.

01 남학생끼리 이웃하여 세우는 경우의 수

1) 남학생 3명을 한 사람으로 생각하여

□명을 일렬로 세우는 경우의 수는

□! = □

2) 남학생 3명이 자리를 바꾸는 경우의 수는

□! = □

3) 1)과 2)를 곱하면 구하는 경우의 수는

□ × □ = □

02 여학생끼리 이웃하여 세우는 경우의 수

1) 여학생 4명을 한 사람으로 생각하여

□명을 일렬로 세우는 경우의 수는

□! = □

2) 여학생 4명이 자리를 바꾸는 경우의 수는

□! = □

3) 1)과 2)를 곱하면 구하는 경우의 수는

□ × □ = □

[03-05] 남자 3명, 여자 3명이 한 줄로 설 때, 다음과 같은 조건을 만족시키는 경우의 수를 구하여라.

03 여자 3명이 서로 이웃하여 서는 경우

04 남자와 여자가 교대로 서는 경우

05 남자가 양 끝에 서는 경우

[06-08] 경우의 수를 구하여라.

06 부모님을 포함한 5명의 가족을 일렬로 세울 때, 부모님이 이웃하여 서는 경우

07 orange에 있는 6개의 문자를 일렬로 나열할 때, 모음끼리 이웃하는 경우

08 1부터 7까지의 자연수를 일렬로 나열할 때, 홀수끼리 이웃하게 나열하는 경우

〈 정답과 해설 p. 161 〉

유형 18 이웃하지 않는 경우의 순열

[15-16] 남학생 4명과 여학생 3명을 일렬로 세우는 경우의 수를 구하려고 한다. □ 안에 알맞은 수를 써넣어라.

15 남학생끼리 이웃하지 않도록 서는 경우의 수

1) 여학생 3명이 먼저 일렬로 서는 경우의 수는

□! = □

2) 여학생을 세운 자리 사이사이와 양 끝의 4개의 자리에 남학생 4명을 세우는 경우의 수는

□P□ = □

4개의 자리는 V로 표현해 보면 다음과 같습니다.
V 여 V 여 V 여 V

3) 1)과 2)를 곱하면 구하는 경우의 수는

□ × □ = □

16 여학생끼리 이웃하지 않도록 서는 경우의 수

1) 남학생 4명이 먼저 일렬로 서는 경우의 수는

□! = □

2) 남학생을 세운 자리 사이사이와 양 끝의 5개의 자리에 여학생 5명을 세우는 경우의 수는

□P□ = □

5개의 자리는 V로 표현해 보면 다음과 같습니다.
V 남 V 남 V 남 V 남 V

3) 1)과 2)를 곱하면 구하는 경우의 수는

□ × □ = □

[17-20] 경우의 수를 구하여라.

17 5명의 학생 A, B, C, D, E를 일렬로 세울 때, B, C가 이웃하지 않도록 세우는 경우

18 1부터 6까지의 자연수를 일렬로 나열할 때, 짝수끼리 이웃하지 않게 나열하는 경우

19 7개의 문자 a, b, c, d, e, f, g를 일렬로 나열할 때, 모음끼리 이웃하지 않는 경우

20 초등학생 3명, 중학생 4명, 고등학생 2명을 일렬로 세울 때, 초등학생끼리는 이웃하고, 중학생끼리는 이웃하지 않도록 세우는 경우

개념 체크

21 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) 이웃하는 순열의 수
이웃하는 것을 [ ]으로 생각하여 일렬로 나열하는 경우의 수와 이웃하는 것끼리 자리 바꾸는 경우의 수를 구하여 그 결과를 [ ]

(2) 이웃하지 않는 순열의 수
이웃해도 되는 것을 일렬로 나열하는 경우의 수와 나열한 것들의 [ ]와 양 [ ] 자리에 이웃하지 않아야 하는 것을 나열하는 경우의 수를 구하여 그 결과를 [ ]

〈 정답과 해설 p. 162 〉

12 여러 가지 경우의 순열의 수

제한 조건이 있는 순열의 수	'적어도'의 조건이 있는 순열의 수
(i) 제한 조건이 있는(자리가 정해진) 것을 먼저 나열하여 자리를 고정시킨다. (ii) 남은 것을 순열의 수를 이용하여 나열한다. (iii) (i)과 (ii)의 결과를 곱한다.	전체 경우의 수에서 '하나도 ~가 아닌' 경우의 수를 뺀다. (사건 A가 적어도 한 번 일어나는 경우의 수) = (모든 경우의 수) − (사건 A가 일어나지 않는 경우의 수)

유형 19 제한 조건이 있는 순열의 수

[01-03] virus에 있는 5개의 문자를 일렬로 나열할 때, 다음과 같은 조건을 만족시키는 경우의 수를 구하여라.

01 양 끝에 r과 u가 오는 경우

02 v와 i 사이에 2개의 문자가 들어 있는 경우

해 v와 i 사이에 2개의 문자가 들어 있는 경우는

_ v _ _ i　　v _ _ i _

_ i _ _ v　　i _ _ v _

의 □ 가지 경우가 있다.

각 경우마다 남은 3자리에 남은 문자를 일렬로 나열하는 경우의 수는 $3!$

따라서 구하는 경우의 수는

□ $\times 3! =$ □ (가지)이다.

03 s 옆에 r이 오는 경우

[04-06] A, B, C, D, E 다섯 사람 중에서 위원장, 부위원장, 서기를 뽑으려고 한다. 다음 경우의 수를 구하여라.

04 위원장으로 반드시 A가 뽑히는 경우의 수

해 위원장으로 반드시 A가 뽑혀야 하므로 A를 고정시키고 나머지 4명 중에서 2명을 뽑아 나열하는 것과 같다.

따라서 구하는 경우의 수는

$_4P_{\square} = 4 \times$ □ $=$ □ (가지)이다.

05 서기로 C가 뽑히는 경우의 수

06 위원장으로 A, 부위원장으로는 E가 뽑히는 경우의 수

〈정답과 해설 p. 162〉

01

다음 중 옳지 않은 것은? (단, $0<r\le n$)

① ${}_{n}\mathrm{P}_{0}=1$

② $4!\times 0!=24$

③ ${}_{n}\mathrm{P}_{n}=n!$

④ ${}_{n}\mathrm{P}_{r}=\dfrac{(n-r)!}{n!}$

⑤ ${}_{n}\mathrm{P}_{r}=n(n-1)(n-2)\times\cdots\times(n-r+1)$

02

${}_{n}\mathrm{P}_{2}+3!\times{}_{n}\mathrm{P}_{1}=36$을 만족시키는 n의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 6 ⑤ 9

03

3, 4, 5, 6의 숫자가 각각 하나씩 적힌 4장의 카드를 일렬로 나열하여 만들 수 있는 네 자리 자연수의 개수는?

① 6 ② 12 ③ 18
④ 24 ⑤ 30

04

10명의 회원이 있는 동아리에서 회장, 부회장, 총무를 각각 1명씩 선출하는 경우의 수는?

① 360 ② 480 ③ 600
④ 720 ⑤ 840

05

서로 다른 5개의 교과서를 책장에 일렬로 꽂을 때, 특별한 3권이 서로 이웃하게 꽂는 경우의 수는?

① 24 ② 30 ③ 36
④ 42 ⑤ 48

06

1학년 학생 2명, 2학년 학생 2명, 3학년 학생 3명을 일렬로 세울 때, 같은 학년끼리 이웃하여 서는 경우의 수는?

① 24 ② 48 ③ 72
④ 144 ⑤ 288

07 조건 확인!

남학생 5명, 여학생 4명을 일렬로 세울 때, 남학생끼리는 어느 두 명도 서로 이웃하지 않게 세우는 경우의 수는?

① $4!$ ② $5!$ ③ $4!\times 5!$
④ $5!\times 5!$ ⑤ $9!$

08

화단에 빨간색 꽃 3송이, 노란색 꽃 2송이, 파란색 꽃 1송이를 일렬로 심을 때, 빨간색 꽃끼리는 이웃하고, 노란색 꽃끼리는 이웃하지 않도록 심는 경우의 수는? (단, 꽃의 종류는 모두 다르다.)

① 24 ② 36 ③ 48
④ 60 ⑤ 72

〈정답과 해설 p. 171~172〉

09

남학생 3명과 여학생 2명을 일렬로 세울 때, 맨 앞과 맨 뒤에 남학생이 서는 경우의 수는?

① 12 ② 18 ③ 24
④ 30 ⑤ 36

11

선생님 3명과 학생 3명을 일렬로 세울 때, 선생님과 학생이 번갈아 서는 경우의 수는?

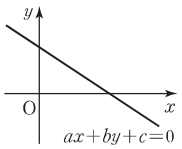
① 48 ② 60 ③ 72
④ 84 ⑤ 96

12

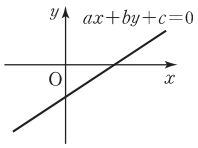
다섯 개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4에서 서로 다른 세 개의 숫자를 택하여 만들 수 있는 세 자리 자연수의 개수는?

① 12 ② 24 ③ 36
④ 48 ⑤ 60

09



10



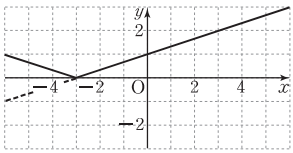
11 (1) $a>0$, $a<0$ (2) 같은, $>$, 다른, $<$ (3) $c>0$, $c<0$

26 이차함수의 식 구하기 ▸ p.143~144

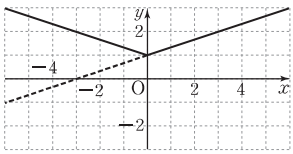
01 $y=3(x-3)^2-1$ **02** $y=-x^2+2$
03 $y=2(x-4)^2+3$ **04** $y=2x^2-4x-6$
05 $y=-2x^2-18x-40$ **06** $y=2x^2+2x-112$
07 $y=3x^2-2x$ **08** $y=x^2-x+4$
09 $y=-2x^2+6x-3$ **10** $y=(x+3)^2-2$
11 $y=-(x+1)^2+1$ **12** $y=(x-5)^2-23$
13 (1) p, q (2) α, β (3) ax^2+bx+c (4) p, q

27 절댓값 기호를 포함한 식의 그래프 ▸ p.145~147

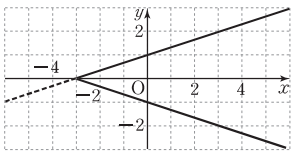
01



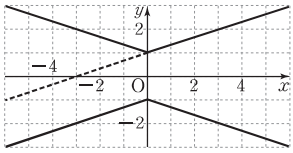
02



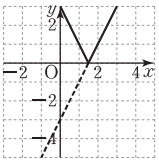
03



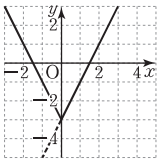
04



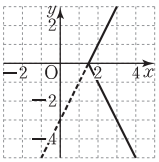
05



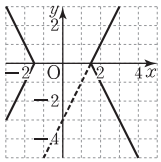
06



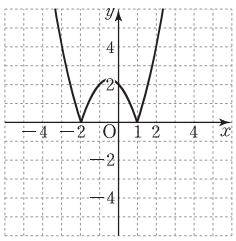
07



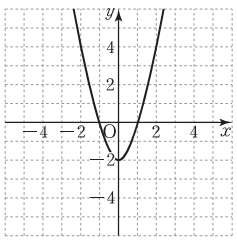
08



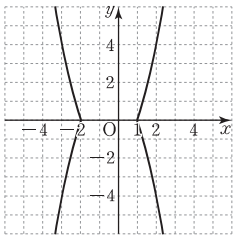
09



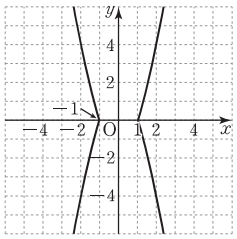
10



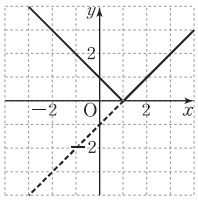
11



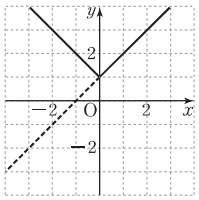
12



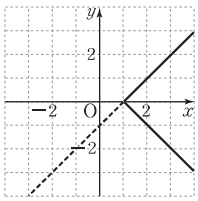
13



14



15



16 (1) $y\geq 0$, $y<0$
(2) $x<0$
(3) $y<0$
(4) 원점

28 이차함수의 그래프와 이차방정식의 해 ▸ p.148

01 $x=0$ 또는 $x=3$ **02** $x=-2$ 또는 $x=5$
03 $x=2\pm\sqrt{6}$ **04** $x=\frac{5\pm\sqrt{17}}{2}$ **05** $x=\frac{1}{2}$
06 $x=\frac{2\pm\sqrt{7}}{3}$ **07** 10 **08** $\frac{11}{2}$ **09** $\frac{\sqrt{21}}{5}$
10 $\frac{1}{4}$ **11** x, 실근

29 이차함수의 그래프와 x축의 위치 관계 ▸ p.149~150

01 $k<1$ **02** $k=1$ **03** $k>1$ **04** $k>-4$
05 $k=-4$ **06** $k<-4$ **07** $k<-3$ **08** $k=-3$
09 $k>-3$ **10** 0개 **11** 1개 **12** 2개 **13** 1개
14 0개 **15** 2개 **16** 2 **17** 5
18 $D=0$, $D<0$ / 한 점, 없다. / 2, 1, 0

30 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계 ▸ p.151~154

01 $x=1$ 또는 $x=4$ **02** $x=2$
03 $x=\frac{-3\pm\sqrt{5}}{2}$ **04** $x=\frac{1}{2}$ 또는 $x=-1$

05 서로 다른 두 점에서 만난다. 06 한 점에서 만난다.
07 만나지 않는다. 08 만나지 않는다.
09 서로 다른 두 점에서 만난다.
10 $k<2$ 11 $k=2$ 12 $k>2$ 13 $k>-1$
14 $k=-1$ 15 $k<-1$ 16 $k<1$ 17 $k=1$
18 $k>1$ 19 $k<-1$ 20 $k=-1$ 21 $k>-1$
22 $m\geq\frac{3}{4}$ 23 $m\leq3$ 24 $m\geq\frac{1}{2}$
25 $y=x+1$ 26 $y=x$ 27 $y=-5x-1$
28 $y=2x+3$ 29 $y=-2x-7$
30 $D=0$, $D<0$ / 한 점, 없다. / 2, 1, 0

31 이차함수의 그래프와 직선의 교점

▸ p.155~156

01 $m=1$, $n=-17$ 02 $m=-1$, $n=13$
03 $m=-6$, $n=12$ 04 $m=1$, $n=-3$
05 $m=4$, $n=0$ 06 $m=-7$, $n=-1$
07 1 08 1 09 -2 10 -2
11 $\sqrt{58}$ 12 $5\sqrt{2}$ 13 (1) ① p, q ② 근과 계수
(2) $\sqrt{(p-q)^2+(mp-mq)^2}=|p-q|\sqrt{1+m^2}$

32 이차함수의 최대·최소

▸ p.157

01 $x=3$일 때 최솟값 2 02 $x=-3$일 때 최댓값 0
03 $x=0$일 때 최댓값 1 04 $x=2$일 때 최솟값 -4
05 $x=1$일 때 최댓값 2 06 $a=1$, $b=6$
07 $a=-1$, $b=-2$, $c=3$ 08 $a=-2$, $b=0$
09 (i) q (ii) q

33 제한된 범위에서 이차함수의 최대·최소

▸ p.158~159

01 최댓값 : 200, 최솟값 : 0 02 최댓값 : 2, 최솟값 : -2
03 최댓값 : 6, 최솟값 : $-\frac{1}{4}$ 04 최댓값 : 8, 최솟값 : 1
05 최댓값 : 0, 최솟값 : -8 06 최댓값 : 23, 최솟값 : -7
07 11 08 -6 09 -4 10 $k=3$ 11 $k=4$
12 $f(\alpha)$, $f(p)$ / $f(p)$, $f(\alpha)$

34 여러 가지 이차식의 최대·최소

▸ p.160~161

01 3 02 -5 03 -6 04 -15 05 -6
06 9 07 $-\frac{33}{4}$ 08 -15 09 4 10 2
11 $\frac{1}{5}$ 12 5 13 (1) 범위, 표준형 (2) m, n, k

35 이차함수의 최대·최소의 활용

▸ p.162~163

01 가로의 길이 : 4 cm, 세로의 길이 : 4 cm
02 9 m^2 03 54 m^2 04 20 m
05 걸리는 시간 : 1초, 이때의 높이 : 5 m 06 $a=4$, $b=9$
07 (i) 미지수 (ii) 미지수 (iii) 최댓값, 최솟값

단원 마무리 평가 [23~35]

▸ 문제편 p.164~168

01 ①	02 ⑤	03 ②	04 ①	05 ③	06 ④	07 ①
08 ④	09 ①	10 ⑤	11 ⑤	12 ③	13 ③	14 ②
15 ②	16 ①	17 ①	18 ②	19 ④	20 ④	21 ③
22 ②	23 ①	24 ③	25 ④	26 ③	27 ①	28 ①
29 ③	30 ②	31 ②	32 ③	33 ②	34 ③	35 ②

Ⅱ-4 여러 가지 방정식

36 인수분해를 이용한 삼·사차방정식의 풀이

▸ p.169

01 $x=-1$ 또는 $x=\frac{1\pm\sqrt{3}i}{2}$
02 $x=-3$ 또는 $x=\frac{3\pm3\sqrt{3}i}{2}$
03 $x=2$ 또는 $x=-1\pm\sqrt{3}i$
04 $x=\frac{3}{2}$ 또는 $x=\frac{-3\pm3\sqrt{3}i}{4}$
05 $x=0$ (중근) 또는 $x=1$ 06 $x=\pm2i$ 또는 $x=\pm2$
07 $x=\pm\frac{1}{2}i$ 또는 $x=\pm\frac{1}{2}$ 08 $x=0$ (중근) 또는 $x=\pm1$
09 $x=0$ (중근) 또는 $x=-2$ 또는 $x=1$
10 $A=0$, $B=0$ / $C=0$ / $A=0$, $B=0$ / $C=0$, $D=0$

37 인수정리와 조립제법을 이용한 삼·사차방정식의 풀이

▸ p.170~171

01 $x=-1$ 또는 $x=2\pm i$ 02 $x=1$ 또는 $x=\pm i$
03 $x=1$ 또는 $x=\frac{-3\pm\sqrt{17}}{2}$
04 $x=\pm1$ 또는 $x=\frac{3\pm\sqrt{5}}{2}$
05 $x=-1$ 또는 $x=2$ 또는 $x=\frac{-1\pm\sqrt{11}i}{2}$

06 $x=1$ 또는 $x=-2\pm\sqrt{3}i$ 07 $x=3$ 또는 $x=\frac{9\pm\sqrt{3}i}{2}$

08 $x=1$ 또는 $x=2$ 또는 $x=4$

09 $x=-2$ (중근) 또는 $x=-2\pm\sqrt{6}$

10 $x=\frac{-5\pm\sqrt{3}i}{2}$ 또는 $x=\frac{-5\pm\sqrt{13}}{2}$ 11 $x=-1\pm\sqrt{2}i$

12 $x=1\pm\sqrt{2}$ 13 인수정리, 조립제법, $x-\alpha$

38 여러 가지 사차방정식 ▸ p.172~173

01 $x=\pm1$ 또는 $x=\pm\sqrt{2}$ 02 $x=\pm\sqrt{2}$ 또는 $x=\pm\sqrt{10}$

03 $x=\pm2i$ 또는 $x=\pm\sqrt{3}$ 04 $x=\pm\sqrt{5}$ 또는 $x=\pm\sqrt{2}i$

05 $x=\pm2$ 또는 $x=\pm3$ 06 $x=\pm\sqrt{2}$ 또는 $x=\pm\sqrt{3}$

07 $x=\frac{-3\pm\sqrt{7}i}{2}$ 또는 $x=\frac{3\pm\sqrt{7}i}{2}$

08 $x=1\pm2i$ 또는 $x=-1\pm2i$

09 $x=\frac{1\pm\sqrt{3}i}{2}$ 또는 $x=-3\pm2\sqrt{2}$

10 $x=\frac{1\pm\sqrt{3}i}{2}$ 또는 $x=1$ (중근)

11 $x=\frac{-3\pm\sqrt{5}}{2}$ 또는 $x=-4\pm\sqrt{15}$

12 $x=2\pm\sqrt{3}$ 또는 $x=\frac{-1\pm\sqrt{3}i}{2}$

13 (i) x^2 (ii) $x+\frac{1}{x}$ (iii) $x+\frac{1}{x}$

39 삼차방정식의 근과 계수의 관계 ▸ p.174~175

01 3 02 2 03 -1 04 -3 05 $\frac{3}{5}$ 06 10

07 2 08 4 09 8 10 $\frac{1}{2}$ 11 -4 12 0

13 -2 14 $-\frac{1}{2}$ 15 1 16 $-\frac{1}{2}$ 17 5

18 0 19 (1) $-\frac{b}{a}$ (2) $\frac{c}{a}$ (3) $-\frac{d}{a}$

40 세 수를 근으로 하는 삼차방정식 ▸ p.176

01 $x^3-5x^2+2x+8=0$ 02 $x^3+x^2-2x=0$

03 $x^3-11x^2+38x-40=0$ 04 $x^3+9x^2+23x+15=0$

05 $x^3+\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{4}x-\frac{1}{16}=0$ 06 $x^3-3x^2-2x+1=0$

07 $x^3+2x^2-3x-1=0$ 08 $x^3+4x^2+x-6=0$

09 $\alpha+\beta+\gamma$, $\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha$, $\alpha\beta\gamma$

41 삼차방정식의 켤레근 ▸ p.177~178

01 $a=-3$, $b=1$ 02 $a=-13$, $b=3$

03 $a=-24$, $b=-30$ 04 $a=-2$, $b=-2$

05 $a=-2$, $b=0$ 06 $a=-5$, $b=10$

07 $a=-1$, $b=-10$ 08 $a=-7$, $b=13$

09 $a=12$, $b=24$ 10 $a=6$, $b=0$

11 $a=3-4\sqrt{2}$, $b=22+22\sqrt{2}$

12 $a=-9$, $b=-60$ 13 $a=9$, $b=-5$

14 $a=10$, $b=-8$ 15 $a=1$, $b=-1$

16 $a=-4$, $b=9$ 17 $a-bi$

42 방정식 $x^3=1$의 허근의 성질 ▸ p.179

01 1 02 x^2+x+1, x^2+x+1, 0 03 0, -1, 1

04 0, $-\omega-1$, -1, $-\omega-1$, 1, 1, $\frac{1}{\omega}$ 05 1

06 0 07 -1 08 1 09 -1 10 0

11 ① 1, $\omega^2+\omega+1$ ② -1, 1, $\overline{\omega}$, $\frac{1}{\omega}$

43 방정식 $x^3=-1$의 허근의 성질 ▸ p.180

01 -1 02 x^2-x+1, x^2-x+1, 0 03 0, 1, 1

04 0, $\omega-1$, 1, $1-\omega$, 1, 1, $-\frac{1}{\omega}$ 05 -1

06 0 07 1 08 1 09 1 10 0

11 ① -1, $\omega^2-\omega+1$ ② 1, 1, $-\overline{\omega}$, $-\frac{1}{\omega}$

44 연립일차방정식 ▸ p.181

01 $x=1$, $y=-1$ 02 $x=1$, $y=0$

03 $x=-\frac{1}{2}$, $y=-\frac{3}{2}$ 04 $x=2$, $y=1$

05 $x=1$, $y=2$ 06 $x=3$, $y=4$

07 $x=-2$, $y=-1$ 08 ① 가감법 ② 대입법

45 연립이차방정식 ▸ p.182~184

01 $\begin{cases}x=0\\y=5\end{cases}$ 또는 $\begin{cases}x=4\\y=-3\end{cases}$ 02 $\begin{cases}x=-1\\y=-3\end{cases}$ 또는 $\begin{cases}x=3\\y=1\end{cases}$

03 $\begin{cases}x=3\\y=1\end{cases}$ 또는 $\begin{cases}x=1\\y=3\end{cases}$ 04 $\begin{cases}x=1\\y=1\end{cases}$ 또는 $\begin{cases}x=2\\y=-1\end{cases}$

05 $\begin{cases}x=\sqrt{5}\\y=-\sqrt{5}\end{cases}$ 또는 $\begin{cases}x=-\sqrt{5}\\y=\sqrt{5}\end{cases}$ 또는 $\begin{cases}x=3\\y=1\end{cases}$ 또는 $\begin{cases}x=-3\\y=-1\end{cases}$

06 $\begin{cases}x=0\\y=\sqrt{3}i\end{cases}$ 또는 $\begin{cases}x=0\\y=-\sqrt{3}i\end{cases}$ 또는 $\begin{cases}x=\sqrt{3}\\y=\sqrt{3}\end{cases}$ 또는 $\begin{cases}x=-\sqrt{3}\\y=-\sqrt{3}\end{cases}$

07 $\begin{cases}x=2\\y=1\end{cases}$ 또는 $\begin{cases}x=-2\\y=-1\end{cases}$ 또는 $\begin{cases}x=\sqrt{3}\\y=-\sqrt{3}\end{cases}$ 또는 $\begin{cases}x=-\sqrt{3}\\y=\sqrt{3}\end{cases}$

08 $\begin{cases} x=5 \\ y=1 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-5 \\ y=-1 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=\sqrt{13} \\ y=\sqrt{13} \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-\sqrt{13} \\ y=-\sqrt{13} \end{cases}$

09 $\begin{cases} x=3 \\ y=5 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=5 \\ y=3 \end{cases}$ 10 $\begin{cases} x=4 \\ y=-2 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-2 \\ y=4 \end{cases}$

11 $\begin{cases} x=4 \\ y=5 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=5 \\ y=4 \end{cases}$

12 $\begin{cases} x=2 \\ y=4 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=4 \\ y=2 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-2 \\ y=-4 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-4 \\ y=-2 \end{cases}$

13 $\begin{cases} x=1 \\ y=3 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=3 \\ y=1 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-1 \\ y=-3 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-3 \\ y=-1 \end{cases}$

14 $\begin{cases} x=4 \\ y=8 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=8 \\ y=4 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-4 \\ y=-8 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-8 \\ y=-4 \end{cases}$

15 $\begin{cases} x=2 \\ y=3 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=3 \\ y=2 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=0 \\ y=-1 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-1 \\ y=0 \end{cases}$

16 $\begin{cases} x=-1 \\ y=1 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-2 \\ y=0 \end{cases}$

17 $\begin{cases} x=-1 \\ y=-1 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-\frac{1}{2} \\ y=-\frac{3}{2} \end{cases}$ 18 $\begin{cases} x=\frac{4}{3} \\ y=-\frac{5}{3} \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-\frac{4}{3} \\ y=\frac{5}{3} \end{cases}$

19 (1) 미지수, 대입 (2) 인수분해, 대입
(3) 대칭식, $t^2-ut+v=0$

46 공통근

▸ p.185

01 $a=-1$, $b=-3$ 02 $a=-5$, $b=0$

03 $a=-\frac{2}{3}$, $b=-7$ 04 $a=-6$, $b=-3$

05 -8 06 -11 07 -4

08 (1) 공통근 (2) 인수분해, 인수분해, 공통근

47 부정방정식

▸ p.186

01 $(-8, 4)$, $(-5, 5)$, $(-4, 6)$, $(-3, 9)$, $(-1, -3)$, $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(4, 2)$

02 $(1, 2)$, $(2, 1)$, $(4, 5)$, $(5, 4)$

03 $(1, 3)$, $(2, 2)$, $(4, 6)$, $(5, 5)$

04 $x=-1$, $y=2$ 05 $x=2$, $y=4$

06 $x=10$, $y=-5$

07 (1) (일차식)×(일차식) (2) $A=B=0$

48 연립방정식의 활용

▸ p.187

01 $a=25$, $b=15$ 02 $a=7$, $b=5$ 03 83

04 84 05 (i) 미지수 (ii) 연립방정식 (iii) 해

단원 마무리 평가 [36~48]

▸ 문제편 p.188~192

01 ⑤	02 ①	03 ①	04 ②	05 ④	06 ③	07 ②
08 ⑤	09 ②	10 ③	11 ②	12 ②	13 ②	14 ①
15 ⑤	16 ③	17 ④	18 ③	19 ①	20 ②	21 ②
22 ⑤	23 ④	24 ②	25 ④	26 ①	27 ④	28 ④
29 ②	30 ⑤	31 ②	32 ②	33 ③	34 ③	
35 $(4, -1)$, $(2, -3)$		36 ④	37 ②	38 ①		

Ⅲ-1 연립일차부등식

01 부등식 $ax>b$의 풀이

▸ p.196~197

01 × 02 ○ 03 ○ 04 × 05 × 06 ○

07 $-9\le 3x\le 3$ 08 $2\le x+5\le 6$

09 $1\le -x+2\le 5$ 10 $1<x+2\le 4$

11 $-2\le -2x+2<4$ 12 $\frac{1}{3}<\frac{x+2}{3}\le\frac{4}{3}$

13 $x<\frac{8}{3}$ 14 $x\le\frac{3}{2}$ 15 $x\ge -3$ 16 $x<-1$

17 $x>\frac{1}{a}$ 18 $x<\frac{1}{a}$ 19 해는 없다.

20 $x>-1$ 21 $x<-1$ 22 해는 없다.

23 (i) $x>\frac{b}{a}$ (ii) $x<\frac{b}{a}$ (iii) 없다, 모든 실수이다

02 부등식의 사칙 연산

▸ p.198~199

01 $8<x+y<12$ 02 $-6<x-y<-2$

03 $12<xy<32$ 04 $\frac{1}{4}<\frac{x}{y}<\frac{2}{3}$ 05 $4\le x+y\le 12$

06 $-4\le x-y\le 4$ 07 $3\le xy\le 35$ 08 $\frac{3}{7}\le\frac{x}{y}\le 5$

09 $7\le x+y\le 26$ 10 $-7\le x-y\le 12$

11 $12\le xy\le 165$ 12 $\frac{4}{11}\le\frac{x}{y}\le 5$

13 $5<x+y<11$ 14 $-5\le x-y<1$

15 $4<xy<30$ 16 $\frac{1}{6}\le\frac{x}{y}<\frac{5}{4}$ 17 양 끝 값

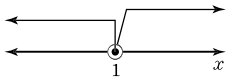
03 연립일차부등식 ▸ p.200

01 $-2<x\le3$ 02 $x>3$ 03 $-3\le x<2$
04 $x\le3$ 05 $x\ge12$ 06

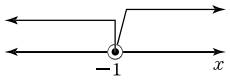
04 $A<B<C$꼴의 부등식 ▸ p.201

01 $-2\le x<1$ 02 $x\le1$ 03 $8\le x\le20$
04 $6\le x<11$ 05 $x<12$ 06 $-3<x<-1$
07 $3\le x<5$ 08 $-8\le x\le-4$ 09 $1\le x\le7$
10 $x\le\frac{1}{2}$ 11 $-\frac{2}{5}\le x\le3$ 12 $-6\le x\le-\frac{2}{3}$
13 $A<B$, $B<C$

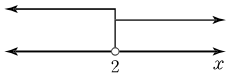
05 특수한 해를 갖는 연립일차부등식 ▸ p.202

01 

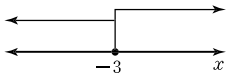
해는 없다.

02 

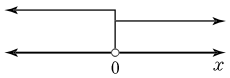
해는 없다.

03 

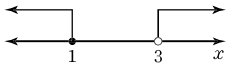
해는 없다.

04 

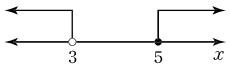
$x=-3$

05 

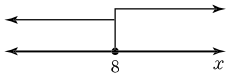
해는 없다.

06 

해는 없다.

07 

해는 없다.

08 

$x=8$

09

06 절댓값 기호를 포함한 일차부등식 ▸ p.203~204

01 $-2\le x\le6$ 02 $1<x<2$ 03 $-\frac{1}{4}\le x\le\frac{3}{4}$
04 $-3\le x\le2$ 05 $x<-\frac{2}{3}$ 또는 $x>\frac{4}{3}$
06 $x\le-1$ 또는 $x\ge5$ 07 $x<3$ 또는 $x>9$
08 $x<\frac{2}{5}$ 또는 $x>\frac{6}{5}$ 09 $x>3$ 10 $x\le4$
11 $x\ge\frac{7}{2}$ 12 $x<-3$ 13 $x\le-4$ 14 $x\ge3$
15 $-2\le x\le2$ 16 $-\frac{17}{3}<x<-3$
17 $x\le-7$ 또는 $x\ge5$ 18 $x<0$ 또는 $x>6$
19 ① $-a<x<a$ ② $x>a$ ③ $-b<x<-a$

단원 마무리 평가 [01~06] ▸ 문제편 p.205~207

01 ⑤ 02 ④ 03 ① 04 ③ 05 ③ 06 ① 07 ⑤
08 ② 09 ③ 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13 ① 14 ⑤
15 $a\le-\frac{1}{3}$ 16 ⑤ 17 ② 18 ② 19 ② 20 ③
21 ① 22 ② 23 ① 24 ②

Ⅲ-2 이차부등식

07 이차부등식과 이차함수의 그래프 ▸ p.208~209

01 ○ 02 ○ 03 × 04 ○ 05 × 06 ○
07 $-2<x<5$ 08 $x\le-2$ 또는 $x\ge5$
09 $x<-2$ 또는 $x>5$ 10 $-2\le x\le5$
11 $x<1$ 또는 $x>3$ 12 $1\le x\le3$ 13 $1<x<3$
14 $x\le1$ 또는 $x\ge3$ 15 $-1<x<0$
16 $x\le-1$ 또는 $x\ge0$ 17 $x<-1$ 또는 $x>0$
18 $-1\le x\le0$ 19 $-6<x<7$
20 $x\le-6$ 또는 $x\ge7$ 21 $x<-6$ 또는 $x>7$
22 $-6\le x\le7$ 23 (1) x, 위쪽 (2) x, 아래쪽

08 이차식 $(x-a)(x-b)$의 부호 조사 ▸ p.210

01 $x=4$

02

x의 값의 범위	$x-1$	$x-3$	$(x-1)(x-3)$
$x<1$	$-$	$-$	$+$
$x=1$	0	$-$	0
$1<x<3$	$+$	$-$	$-$
$x=3$	$+$	0	0
$x>3$	$+$	$+$	$+$

03 ① $x=1$ 또는 $x=3$ ② $1<x<3$ ③ $x<1$ 또는 $x>3$
④ $1\le x\le3$ ⑤ $x\le1$ 또는 $x\ge3$

04 $-2<x<1$

x의 값의 범위	$x+2$	$x-1$	$(x+2)(x-1)$
$x<-2$	$-$	$-$	$+$
$x=-2$	0	$-$	0
$-2<x<1$	$+$	$-$	$-$
$x=1$	$+$	0	0
$x>1$	$+$	$+$	$+$

05 $x<-4$ 또는 $x>2$

x의 값의 범위	$x+4$	$x-2$	$(x+4)(x-2)$
$x<-4$	$-$	$-$	$+$
$x=-4$	0	$-$	0
$-4<x<2$	$+$	$-$	$-$
$x=2$	$+$	0	0
$x>2$	$+$	$+$	$+$

06 (위에서 아래로) $-$, $-$, $-$, $+$ / $+$, 0, $-$, 0, $+$

09 이차부등식의 해 – 판별식 $D>0$

▸ p.211

01 $-7\le x\le 2$ 02 $x\le 0$ 또는 $x\ge 4$

03 $5<x<6$ 04 $\frac{1}{2}<x<3$ 05 $-3\le x\le 2$

06 $-\frac{1}{2}<x<4$ 07 $x\le -7$ 또는 $x\ge 1$

08 (1) $x<p$ 또는 $x>q$ (2) $x\le p$ 또는 $x\ge q$
(3) $p<x<q$ (4) $p\le x\le q$

10 이차부등식의 해 – 판별식 $D=0$

▸ p.212

01 모든 실수 02 해는 없다. 03 $x\ne -1$인 모든 실수
04 모든 실수 05 $x\ne 5$인 모든 실수 06 해는 없다.
07 $x=\frac{3}{2}$
08 (1) $x\ne p$인 모든 실수 (2) 모든 실수 (3) 없다. (4) $x=p$

11 이차부등식의 해 – 판별식 $D<0$

▸ p.213

01 모든 실수 02 해는 없다. 03 해는 없다.
04 모든 실수 05 해는 없다. 06 해는 없다.
07 모든 실수
08 (1) 모든 실수 (2) 모든 실수 (3) 없다. (4) 없다.

12 해가 주어진 이차부등식의 작성

▸ p.214

01 $x^2-6x+8<0$ 02 $x^2-2x-3>0$
03 $x^2-x-12\le 0$ 04 $-x^2+4x+5>0$
05 $-x^2+12x-32\ge 0$ 06 $-x^2+7x-12<0$
07 $a=-1$, $b=-2$ 08 $a=4$, $b=3$
09 $a=\frac{3}{4}$, $b=\frac{1}{8}$
10 (1) $<$, $<$ (2) $>$, $>$ (3) $>$, $>$ (4) $<$, $<$

13 이차부등식이 항상 성립할 조건

▸ p.215~216

01 양 / 아래로 / $\ge$ / 위쪽 02 $k\ge 4$
03 양 / 아래로 / $>$ / 위쪽 04 $k>\frac{1}{8}$
05 $-6<k<2$ 06 $-2\le k\le 3$ 07 $k>\frac{1}{4}$
08 $-1\le k<1$ 09 $0\le k\le 3$ 10 $k<-2$
11 $1<k<9$ 12 $k\le -1$ 13 $k<-1$
14 (1) $>$, $<$ (2) $>$, $\le$ (3) $<$, $<$ (4) $<$, $\le$

14 이차부등식의 해가 존재하지 않을 조건

▸ p.217~218

01 $4\le k\le 16$ 02 $k>\frac{1}{4}$ 03 $-6\le k\le -2$
04 $-7\le k\le -3$ 05 $-2<k<2$ 06 $-1<k<3$
07 $-6\le k\le 2$ 08 $1<k\le 3$ 09 $k=-2$
10 $1\le k\le 4$ 11 $-5\le k\le 3$ 12 $k>4$ 13 $k=-1$
14 $k=2$ 15 $2<k<8$ 16 (1) $>$, $>$, $<$
(2) $\ge$, $>$, $\le$ (3) $<$, $<$, $<$ (4) $\le$, $<$, $\le$

15 이차함수의 그래프와 이차부등식의 해의 관계

▸ p.219~220

01 $x=-1$ 또는 $x=2$ 02 $x<-1$ 또는 $x>2$
03 $-1<x<2$ 04 $x<4$ 또는 $x>8$
05 $x<4$ 또는 $x>8$ 06 결과가 같다.
07 $-5<x<-2$ 08 $-5<x<-2$
09 결과가 같다. 10 $x=1$ 또는 $x=3$
11 $x<1$ 또는 $x>3$ 12 $1<x<3$
13 $x<-1$ 또는 $x>3$ 14 $x<\frac{1}{2}$ 또는 $x>2$
15 해는 없다. 16 $x=-4$ 17 모든 실수
18 $x<\alpha$ 또는 $x>\beta$, $x\ne\alpha$, 모든 실수 /
$x\le\alpha$ 또는 $x\ge\beta$, 모든 실수, 모든 실수 /
$\alpha<x<\beta$, 해는 없다, 해는 없다 /
$\alpha\le x\le\beta$, $x=\alpha$, 해는 없다

16 두 함수의 그래프를 이용한 이차부등식의 해

▸ p.221~223

01 $-3\le x\le 5$ 02 $-3<x<6$
03 $x\le -3$ 또는 $x\ge 5$ 04 $x\le -3$ 또는 $x\ge 6$
05 $x<-3$ 또는 $x>6$ 06 $-2\sqrt{5}<k<2\sqrt{5}$
07 $-8<k<4$ 08 $-1\le x\le 3$
09 $x<-1$ 또는 $x>3$ 10 $-1<x<3$
11 $-3<x<1$ 또는 $2<x<4$ 12 $-1<x<3$
13 $x<-1$ 또는 $x>3$ 14 $-4\le x\le 2$
15 $x<-4$ 또는 $x>2$ 16 $x<-4$ 또는 $x>2$
17 $x<-8$ 또는 $-2<x<0$ 또는 $x>6$
18 $x<b$ 또는 $x>d$ 19 $b<x<d$
20 $b\le x\le e$ 21 $x\le b$ 또는 $x\ge e$
22 $-1<x<2$ 23 $-\frac{1}{2}<x<2$
24 $-2<x<5$ 25 $x<1$ 또는 $x>4$
26 (1) 위쪽 (2) 위쪽 (3) 아래쪽 (4) 아래쪽

17 연립이차부등식

▸ p.224

01 $-3<x<1$ 02 $-7<x<-3$ 03 $x\le -1$
04 $-2<x\le 1$ 또는 $2\le x<3$
05 $0\le x\le 1$ 또는 $2\le x\le 3$
06 (1) 공통부분 (2) $f(x)<g(x)$, $g(x)<h(x)$

18 절댓값 기호를 포함한 이차부등식

▸ p.225

01 $-3<x<3$ 02 $x<-3$ 또는 $x>2$
03 $x\le -1-\sqrt{2}$ 또는 $x\ge -1+\sqrt{2}$
04 $1<x<4$ 05 $-4<x<-1$
06 $-4\le x\le -1$ 07 $x\le -3$ 또는 $x>5$
08 0 / ① $x<a$, $x\ge a$ ② $x<a$, $a\le x<b$, $x\ge b$

19 이차방정식의 실근의 부호

▸ p.226

01 $k\ge 2$ 02 $k<-3$ 또는 $-1<k\le -\frac{3}{4}$
03 $k\ge 2$ 04 $k\ge 5$ 05 $k>4$ 06 $k>5$
07 (왼쪽에서 오른쪽으로) $D\ge 0$, $\alpha+\beta>0$, $\alpha\beta>0$ /
$D\ge 0$, $\alpha+\beta<0$, $\alpha\beta>0$ / $\alpha\beta<0$

20 이차방정식의 실근의 위치

▸ p.227

01 $k\ge\frac{5}{2}$ 02 $k\ge 6$ 03 $k\le 0$ 또는 $1\le k<\frac{9}{8}$
04 $k\ge 2$ 05 $k>-\frac{7}{5}$ 06 $k<-\frac{1}{2}$ 또는 $k>4$
07 $5<k\le 6$ 08 $5<k\le 6$
09 (왼쪽에서 오른쪽으로) $f(p)>0$, $-\frac{b}{2a}>p$ /
$f(p)>0$, $-\frac{b}{2a}<p$ / $f(p)<0$ /
$f(p)>0$, $f(q)>0$, $p<-\frac{b}{2a}<q$

21 연립이차부등식의 활용

▸ p.228

01 5개 02 3개
03 최댓값 : 6 cm, 최솟값 : 5 cm
04 최댓값 : 14 cm, 최솟값 : 12 cm
05 (i) 미지수 (ii) 연립부등식 (iii) 해

단원 마무리 평가 [07~21]

▸ 문제편 p.229~233

01 ④	02 ①	03 ③	04 ④	05 ④	06 ③	07 ④
08 ③	09 ①	10 ①	11 ②	12 ②	13 ③	14 ③
15 ②	16 ③	17 ②	18 ③	19 ①	20 ③	21 ③
22 ③	23 ③	24 ①	25 ④	26 ⑤	27 ③	28 ②
29 ②	30 ③	31 ①	32 ②	33 ②	34 ④	35 ③
36 ①	37 ④	38 ⑤	39 ④	40 ③		

Ⅳ-1 경우의 수

01 사건과 경우의 수

▸ p.238

01 5가지 02 5가지 03 0가지 04 3가지
05 3가지 06 10가지 07 4가지 08 4가지
09 3가지 10 (1) 사건 (2) 경우의 수

02 합의 법칙과 곱의 법칙

▸ p.239~240

01 6가지 02 7가지 03 9가지
04 1) 4가지 2) 2가지 3) 0가지 4) 6가지
05 1) 5가지 2) 3가지 3) 1가지 4) 7가지 06 5가지
07 36가지 08 3가지 09 6가지 10 12가지
11 20가지 12 24가지 13 6가지 14 30개
15 10개 16 (1) $m+n$ (2) $m\times n$

03 수형도 ▸ p.241

01 B, C / C, B / B, B / B, C / C, B / A, C / C, A / A, B / B, A / B, B / A, B / B, A / 12가지
02 12가지 03 2가지 04 나뭇가지

04 방정식의 해와 부등식의 해의 개수 ▸ p.242~243

01 4 02 2 03 3 04 3 05 3 06 5
07 12 08 12 09 15 10 38 11 9 12 10
13 11 14 (1) $ax+by=d$, $ax+by>d$ (2) 큰 (3) 순서쌍

05 약수의 개수와 약수의 총합 ▸ p.244

01 12 02 9 03 10 04 9 05 7 06 12
07 6 08 42 09 90 10 144 11 403
12 (1) $(x+1)\times(y+1)\times(z+1)$ (2) $c^0+c^1+c^2+\cdots+c^z$

06 도로망에서의 방법의 수 ▸ p.245

01 6가지 02 8가지 03 24가지 04 14 05 14
06 4가지 07 6가지 08 (1) 곱의 법칙 (2) 합의 법칙

07 도형에 색칠하는 방법의 수 ▸ p.246

01 6 02 48 03 780 04 84
05 (1) 많은 (2) 줄여가며

08 지불 방법과 지불 금액의 수 ▸ p.247

01 1) 23 2) 23 02 1) 23 2) 19 03 1) 111 2) 87
04 1) 111 2) 87
05 (1) 1 (2) $(x+1)\times(y+1)\times(z+1)$ (3) 작은

단원 마무리 평가 [01~08] ▸ 문제편 p.248~250

01 ① 02 ② 03 ② 04 ② 05 ⑤ 06 9가지
07 ③ 08 ② 09 ① 10 ① 11 ③ 12 ② 13 ③
14 ③ 15 ④ 16 19 17 180 18 ② 19 180 20 48
21 ①

Ⅳ-2 순열과 조합

09 순열 ▸ p.251

01 ${}_5P_2$ 02 ${}_{14}P_4$ 03 ${}_5P_5$ 04 ${}_7P_3$ 05 ${}_{60}P_{59}$
06 ${}_8P_1$ 07 ${}_3P_3$ 08 ${}_4P_2$ 09 ${}_4P_3$ 10 순열, ${}_nP_r$

10 순열의 수 ▸ p.252~253

01 120 02 1 03 120 04 120 05 336
06 24 07 6 08 5 09 48 10 180 11 120
12 42 13 6 4 10 15 6 16 7 17 8
18 7 19 30 20 120 21 840 22 24
23 (1) $n(n-1)(n-2)\times\cdots\times(n-r+1)$
(2) n, $n!$, $n(n-1)(n-2)\times\cdots\times3\times2\times1$
(3) ① $\frac{n!}{(n-r)!}$ ② $n!$ ③ 1 ④ 1

11 특정한 조건이 있는 순열 ▸ p.254~256

01 1) 5 / 5, 120 2) 3, 6 3) 120, 6, 720
02 1) 4 / 4, 24 2) 4, 24 3) 24, 24, 576 03 144
04 72 05 144 06 48 07 144 08 576
09 432 10 72 11 96 12 24 13 72
14 1728 15 1) 3, 6 2) 4, 4, 24 3) 6, 24, 144
16 1) 4, 24 2) 5, 3, 60 3) 24, 60, 1440
17 72 18 144 19 3600 20 864
21 (1) 한 묶음, 곱한다. (2) 사이사이, 끝, 곱한다.

12 여러 가지 경우의 순열의 수 ▸ p.257~259

01 12 02 24 03 48 04 12 05 12 06 3
07 84 08 36 09 108 10 72 11 18번째
12 61번째 13 ㄷㅁㄹㅇㅅㅂ 14 ㅎㅋㅌㅊㅍ
15 48 16 96 17 18 18 60 19 54
20 14 21 2280 22 96
23 (1) 먼저, 고정시킨 후, 곱한다. (2) 전체 경우, 뺀다.

13 조합 ▸ p.260

01 ${}_5C_2$ 02 ${}_6C_4$ 03 ${}_{10}C_3$ 04 ${}_{15}C_9$ 05 ${}_{10}C_4$
06 ${}_8C_2$ 07 ${}_3C_2$ 08 ${}_5C_3$ 09 ${}_6C_4$ 10 ${}_3C_2$
11 순서, 조합, ${}_nC_r$